Tema III

El teorema de Hahn-Banach; dualidad en espacios normados; topologías débiles

Índice general

III El teorema de Hahn-Banach; dualidad en espacios normados; topologías débiles **1**

1. Versión analítica del teorema de Hahn-Banach **4**
1.1. Enunciado y demostración del teorema 4
1.1.1. Enunciado del teorema 5
1.1.2. Caso real, primera extensión 5
1.1.3. Caso real, extensión definitiva 6
1.1.4. Fin de la demostración 8
1.2. Teorema de extensión en espacios normados 9

2. Dualidad en espacios normados **12**
2.1. Un ejemplo de extensión Hahn-Banach 12
2.2. Dual de un subespacio 14
2.3. Dual de un cociente 15
2.4. Inyección canónica y completación 17
2.5. Espacios de Banach reflexivos 18
2.6. Transposición de operadores 19
2.7. Reflexividad de subespacios y cocientes 23
2.8. Reflexividad del dual 26
2.9. Mejor aproximación en espacios reflexivos 28

3. Versión geométrica del teorema de Hahn-Banach **29**
3.1. Motivación 29
3.2. Separación en espacios vectoriales 32
3.3. Equivalencia de la versión geométrica con la analítica 34
3.4. Separación en espacios normados 36
3.5. Funcionales y puntos de soporte 38
3.6. Separación fuerte 39
3.7. Separación en espacios de dimensión finita 41

4. Topologías débiles **43**
4.1. Definiciones y primeras propiedades 43

4.1.1. Topologías débiles y sucesiones 48
4.2. Teoremas de Goldstine y Banach-Alaoglu. Consecuencias 50
4.2.1. Metrizabilidad de las topologías débiles 52

Bloque 1

Versión analítica del teorema de Hahn-Banach

Los tres teoremas considerados como "Principios Fundamentales del Análisis Funcional" llevan el nombre de Stefan Banach: el *teorema de Hahn-Banach*, el de *Banach-Steinhaus* y el de la *aplicación abierta*, también conocido como *teorema de Banach-Schauder*. Vamos a probar aquí el primero de ellos, que es la pieza clave para el estudio de la dualidad en espacios normados. Como cualquier resultado importante en Matemáticas, pero muy especialmente en este caso, el teorema de Hahn-Banach admite numerosas versiones equivalentes, que se aplican en campos muy diversos. En este tema vemos la "versión analítica", que nos permitirá avanzar en el estudio de la dualidad. Más adelante veremos una "versión geométrica", que se caracteriza precisamente por eso, por tener clara interpretación geométrica.

1.1. Enunciado y demostración del teorema

Antes de enunciar el teorema, el siguiente razonamiento nos proporciona una motivación. Dado un espacio normado $X \neq \{0\}$, sin más información, cabe preguntar si existen funcionales lineales continuos no nulos en X. En los muchos casos concretos que conocemos, siempre hemos podido describir el espacio dual X^*, al menos para comprobar que $X^* \neq \{0\}$. Pero la cuestión es si podemos asegurar que $X^* \neq \{0\}$ para *todo* espacio normado $X \neq \{0\}$.

Para abordar esta pregunta, podemos usar un subespacio de dimensión finita $M \subset X$, pues abundan los funcionales lineales no nulos en M, y todos ellos son continuos. Tomando $g \in M^*$ con $\| g \| = 1$, tenemos $| g(y) | \leqslant \| y \|$ para todo $y \in M$, Si pudiésemos extender g a todo X, manteniendo su linealidad de forma que la extensión siga verificando la misma desigualdad, tendríamos un funcional lineal continuo en X que no es idénticamente nulo, porque extiende a g. Pues bien, eso es lo que, con hipótesis bastante más generales, nos garantiza la versión analítica del teorema de Hahn-Banach.

1.1.1. Enunciado del teorema

En vez de una norma, usaremos una aplicación con propiedades bastante menos restrictivas. Concretamente, un **funcional sublineal** en un espacio vectorial X es una aplicación $\varphi : X \to \mathbb{R}$ que verifica la desigualdad triangular y es homogénea por homotecias, es decir, verifica las siguientes dos condiciones:

$$\varphi(x+y) \leqslant \varphi(x) + \varphi(y) \qquad \text{y} \qquad \varphi(r\,x) = r\,\varphi(x) \qquad \forall\, x, y \in X\,,\ \forall\, r \in \mathbb{R}^+$$

Observamos que toda seminorma en X es un funcional sublineal, pero el recíproco es falso. Por ejemplo, si f es un funcional lineal en X, definiendo $\varphi(x) = \operatorname{Re} f(x)$ para todo $x \in X$, vemos que φ es un funcional sublineal en X, que sólo es una seminorma cuando $f = 0$, pues en otro caso, φ toma valores negativos. Por otra parte, en el caso $X = \mathbb{R}$, definiendo $\varphi(x) = \max\{0, x\}$ para todo $x \in \mathbb{R}$, se obtiene un funcional sublineal en $\mathbb{R}$, que no es lineal y tampoco es una seminorma. Enunciamos ya la versión analítica del teorema de Hahn-Banach:

Teorema (Hahn 1927, Banach 1929). *Sea X un espacio vectorial y φ un funcional sublineal en X. Sea M un subespacio de X y g un funcional lineal en M, que está dominado por φ, en el siguiente sentido:*

$$\operatorname{Re} g(y) \leqslant \varphi(y) \qquad \forall\, y \in M$$

Entonces existe un funcional lineal f en X, que extiende a g y está dominado por φ, es decir,

$$f(y) = g(y) \quad \forall\, y \in M \qquad \text{y} \qquad \operatorname{Re} f(x) \leqslant \varphi(x) \quad \forall\, x \in X$$

Si φ es una seminorma, se tiene de hecho

$$\big|\, f(x) \,\big| \leqslant \varphi(x) \qquad \forall\, x \in X$$

Al parecer, la versión demostrada por Hahn suponía que φ es una norma en X; esta versión más general es la aportación de Banach y resulta esencial como se verá, para establecer las versiones geométricas del teorema. Por otra parte, usar la función parte real es lo que permite hacer un enunciado común para el caso real y el caso complejo; naturalmente, en el caso $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ dicha función es la identidad. Dividiremos la demostración en tres etapas.

1.1.2. Caso real, primera extensión

Empezamos considerando el caso $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ y sólo extendemos el funcional g al subespacio que se obtiene sumando una recta a M. Esta es la etapa más importante, pero no es difícil.

Fijado $x \in X \setminus M$, consideramos el subespacio $Z = M \oplus \mathbb{R}\,x$, y queremos definir un funcional lineal h en Z que extienda a g y siga dominado por φ. Obviamente debemos definir

$$h\Big(y + \lambda\, x\Big) = g\Big(y\Big) + \lambda\,\alpha \qquad \forall\, y \in M\,,\ \forall\, \lambda \in \mathbb{R}$$

para conveniente $\alpha \in \mathbb{R}$. Cualquiera que sea α, está claro que h es lineal y extiende a g, luego el problema es encontrar $\alpha \in \mathbb{R}$, de forma que h esté dominado por φ, es decir, que verifique:

$$g\Big(y\Big) + \lambda\,\alpha \leqslant \varphi\Big(y + \lambda\, x\Big) \qquad \forall\, y \in M\,,\ \forall\, \lambda \in \mathbb{R} \tag{1}$$

Para $\lambda \in \mathbb{R}^+$, dividiendo por λ los dos miembros de (1) y usando que φ es homogéneo por homotecias, vemos que (1) toma la forma

$$g\left(\frac{y}{\lambda}\right) + \alpha \leqslant \varphi\left(\frac{y}{\lambda} + x\right)$$

Observamos ahora que $u = y/\lambda$ es un vector de M tan arbitrario como y. Por tanto, $\alpha \in \mathbb{R}$ verifica la desigualdad (1) para todo $\lambda \in \mathbb{R}^+$ y todo $y \in M$ si, y sólo si,

$$\alpha \leqslant \varphi\big(u + x\big) - g\big(u\big) \qquad \forall\, u \in M \tag{2}$$

Para $\lambda \in \mathbb{R}^-$ dividimos por $-\lambda$ ambos miembros de (1) y usando de que φ es homogéneo por homotecias, (1) toma la forma

$$g\big(-\frac{y}{\lambda}\big) - \alpha \leqslant \varphi\big(-\frac{y}{\lambda} - x\big)$$

Como $w = -y/\lambda$ es un vector de M tan arbitrario como y, vemos que $\alpha \in \mathbb{R}$ verifica la desigualdad (1) para todo $\lambda \in \mathbb{R}^-$ y todo $y \in M$ si, y sólo si,

$$\alpha \geqslant g\big(w\big) - \varphi\big(w - x\big) \qquad \forall\, w \in M \tag{3}$$

Obsérvese por último que, para $\lambda = 0$, la desigualdad (1) se cumple por hipótesis, cualquiera que sea $\alpha \in \mathbb{R}$. En resumen, hemos probado que esta etapa de la demostración estará concluida si encontramos $\alpha \in \mathbb{R}$ verificando (2) y (3).

Ahora bien, para cualesquiera $u, w \in M$, tenemos por hipótesis:

$$g\big(u\big) + g\big(w\big) = g\big(u + w\big) \leqslant \varphi\big(u + w\big) \leqslant \varphi\big(u + x\big) + \varphi\big(w - x\big)$$

donde se ha usado que φ verifica la desigualdad triangular. Así pues, tenemos

$$g\big(w\big) - \varphi\big(w - x\big) \leqslant \varphi\big(u + x\big) - g\big(u\big) \qquad \forall\, w, u \in M$$

de donde deducimos claramente que

$$\sup\big\{g\big(w\big) - \varphi\big(w - x\big) : w \in M\big\} \leqslant \text{ínf}\big\{\varphi\big(u + x\big) - g\big(u\big) : u \in M\big\} \tag{4}$$

Si ahora α es cualquier número real comprendido entre los dos miembros de (4), está bien claro que α verifica (2) y (3), luego también (1), como queríamos.

Nótese que si (4) es una igualdad, sólo hay una elección posible de α. El razonamiento anterior permite en la práctica discutir la posible unicidad del funcional f cuya existencia afirma el teorema, un asunto del que no nos vamos a ocupar.

1.1.3. Caso real, extensión definitiva

Hablando intuitivamente, lo que haremos para concluir la demostración en el caso $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, es iterar la extensión realizada en la primera etapa, añadiendo en cada paso una recta al subespacio obtenido en el paso anterior, hasta llegar a X.

Está claro que necesitamos tantos pasos como indique la dimensión de X/M, que puede ser infinita, e incluso no numerable. Hemos de hacer por tanto una "inducción transfinita", que se formaliza usando el Lema de Zorn.

Consideramos el conjunto $\mathcal{E}$ de todos los pares ordenados de la forma (Z,h), donde Z es un subespacio de X, que contiene a M, y h un funcional lineal en Z, que extiende a g y está dominado por φ. Para $(Z_1,h_1)\,,\,(Z_2,h_2)\in\mathcal{E}$ definimos

$$(Z_1,h_1)\leqslant(Z_2,h_2)\qquad\Longleftrightarrow\qquad Z_1\subset Z_2\quad\text{y}\quad h_2\big|_{Z_1}=h_1 \tag{5}$$

y es evidente que de esta forma se obtiene una relación de orden en $\mathcal{E}$.

Sea $\mathcal{E}_0=\Big\{(Z_j,h_j)\,:\,j\in J\Big\}$ un subconjunto totalmente ordenado de $\mathcal{E}$, y veamos que $\mathcal{E}_0$ tiene un mayorante. Observamos que $Z=\bigcup\limits_{j\in J}Z_j$ es un subespacio de X, que evidentemente contiene a Z_j para todo $j\in J$, y en particular contiene a M. En efecto, para $u,v\in Z$ y $\lambda\in\mathbb{R}$ tomamos $j,k\in J$ tales que $u\in Z_j$ y $v\in Z_k$. Como $\mathcal{E}_0$ está totalmente ordenado, (5) nos dice que $Z_j\subset Z_k$ o $Z_k\subset Z_j$, y deducimos que se ha de tener, o bien $u,v\in Z_k$ y $\lambda\,u+v\in Z_k\subset Z$, o bien $u,v\in Z_j$ y $\lambda\,u+v\in Z_j\subset Z$.

Definimos ahora $h:Z\to\mathbb{R}$ como sigue. Dado $u\in Z$, tomamos $j\in J$ tal que $u\in Z_j$ y comprobamos que podemos definir $h(u)=h_j(u)$. En efecto, si también $u\in Z_k$ con $k\in J$, de nuevo por estar $\mathcal{E}_0$ totalmente ordenado, (5) nos dice que, o bien h_j extiende a h_k, o bien h_k extiende a h_j, luego en ambos casos $h_j(u)=h_k(u)$. Por definición de h, tenemos $h\big|_{Z_j}=h_j$ para todo $j\in J$, y esto permitirá comprobar que h es lineal. Si $u,v\in Z$ y $\lambda\in\mathbb{R}$, hemos visto que existe $j\in J$ tal que $u,v\in Z_j$, con lo que $\lambda\,u+v\in Z_j$, y tenemos

$$h\Big(\lambda\,u+v\Big)=h_j\Big(\lambda\,u+v\Big)=\lambda\,h_j\Big(u\Big)+h_j\Big(v\Big)=\lambda\,h\Big(u\Big)+h\Big(v\Big)$$

Esto prueba que h es lineal, y es obvio que h extiende a g, pues para cualquier $j\in J$, sabemos que h extiende a h_j, que a su vez extiende a g. Finalmente, para $u\in Z$, basta tomar $j\in J$ tal que $u\in Z_j$, para tener $h(u)=h_j(u)\leqslant\varphi(u)$, luego h está dominado por φ. En resumen, tenemos $(Z,h)\in\mathcal{E}$ que verifica $(Z_j,h_j)\leqslant(Z,h)$ para todo $j\in J$, luego $\mathcal{E}_0$ tiene un mayorante, como queríamos comprobar.

El Lema de Zorn nos proporciona un elemento maximal $(Z,f)\in\mathcal{E}$, y sólo queda comprobar que $Z=X$, pues entonces f será el funcional que buscamos, un funcional lineal en X que extiende a g y está dominado por φ. Ahora bien, si $Z\neq X$, podemos tomar $x\in X\setminus Z$, y la primera etapa de la demostración nos da un funcional lineal $\widehat{f}$, en el subespacio $\widehat{Z}=Z\oplus\mathbb{R}\,x$, que extiende a f y está dominado por φ. Entonces $\Big(\widehat{Z},\widehat{f}\,\Big)\in\mathcal{E}$ verifica que $\Big(Z,f\,\Big)\leqslant\Big(\widehat{Z},\widehat{f}\,\Big)$, con $\widehat{Z}\neq Z$, lo que contradice la maximalidad de (Z,f). Esto concluye la demostración del teorema, en el caso real.

Todo el razonamiento anterior es bastante rutinario, simplemente ocurre que el lema de Zorn es el instrumento que permite formalizar la idea intuitiva consistente en iterar un proceso hasta concluirlo, sin importar el número de iteraciones que sean necesarias. Conviene resaltar que, cuando usamos el lema de Zorn para formalizar un proceso infinito, nuestro razonamiento no es constructivo, no controlamos el resultado del proceso. En nuestro caso, hemos probado la existencia de un funcional f, que no conocemos explícitamente. Esto contrasta claramente con

lo ocurrido en la primera etapa de la demostración, en la que el funcional extendido se pudo definir explícitamente.

1.1.4. Fin de la demostración

Para completar la prueba del teorema nos queda considerar el caso complejo y comprobar la última afirmación, referente al caso en que φ es una seminorma.

Si Z es un espacio vectorial complejo, el producto por escalares de X es una aplicación definida en $\mathbb{C} \times X$, que podemos restringir a $\mathbb{R} \times X$. Es claro que de esta forma se obtiene un espacio vectorial real, llamado **espacio real subyacente** a Z, que se denota por $Z_{\mathbb{R}}$. Vamos ahora a aclarar la relación entre los funcionales lineales en ambos espacios. Si h es un funcional lineal en Z, es evidente que $\operatorname{Re} h$ es un funcional lineal en $Z_{\mathbb{R}}$. Además h queda determinado por su parte real, ya que

$$\operatorname{Im} h(z) = \operatorname{Re}\Big(-i\,h(z)\Big) = -\operatorname{Re} h(i\,z) \qquad \forall\, z \in Z$$

Recíprocamente, si h_0 es un funcional lineal en $Z_{\mathbb{R}}$, definimos

$$h(z) = h_0(z) - i\,h_0(i\,z) \qquad \forall\, z \in Z$$

y comprobamos que h es un funcional lineal en Z, que obviamente verifica $\operatorname{Re} h = h_0$. En efecto, es claro que $h(u+v) = h(u) + h(v)$ y $h(\alpha\,u) = \alpha\,h(u)$ para $u, v \in Z$ y $\alpha \in \mathbb{R}$. Pero además, para todo $z \in Z$ se tiene

$$h(i\,z) = h_0(i\,z) - i\,h_0(-z) = i\Big(h_0(z) - i\,h_0(i\,z)\Big) = i\,h(z)$$

de donde se deduce ya claramente que h es lineal. Podemos por tanto enunciar:

- *Si Z es un espacio vectorial complejo, los funcionales lineales en $Z_{\mathbb{R}}$ son las partes reales de los funcionales lineales en Z.*

Es ya fácil probar la versión analítica del teorema de Hahn-Banach en el caso complejo. Sea pues X un espacio vectorial complejo, provisto de un funcional sublineal $\varphi : X \to \mathbb{R}$, que también es un funcional sublineal en $X_{\mathbb{R}}$. Sea también M un subespacio de X y $g : M \to \mathbb{C}$ un funcional lineal dominado por φ, es decir, que verifica $\operatorname{Re} g(y) \leqslant \varphi(y)$ para todo $y \in M$. Entonces el espacio vectorial real $M_{\mathbb{R}}$ es subespacio de $X_{\mathbb{R}}$, y tomando $g_0 = \operatorname{Re} g$, tenemos que g_0 es un funcional lineal en $M_{\mathbb{R}}$ dominado por φ, esto es, $g_0(y) \leqslant \varphi(y)$ para todo $y \in M$. Como el teorema en el caso real ya está demostrado, existe un funcional lineal $f_0 : X_{\mathbb{R}} \to \mathbb{R}$ que extiende a g_0 y está dominado por φ. Existe ahora un (único) funcional lineal $f : X \to \mathbb{C}$, tal que $f_0 = \operatorname{Re} f$. Entonces f está dominado por φ, puesto que se tiene $\operatorname{Re} f(x) = f_0(x) \leqslant \varphi(x)$ para todo $x \in X$. Concluimos viendo que f extiende a g, ya que tanto $f\big|_M$ como g quedan determinados por sus respectivas partes reales. Concretamente, para todo $y \in M$, se tiene

$$f(y) = f_0(y) - i\,f_0(i\,y) = g_0(y) - i\,g_0(i\,y) = g_0(y)$$

Sólo queda probar la última afirmación del teorema, pero esto es muy sencillo: si φ es de hecho una seminorma, para cada $x \in X$ podemos escribir $|f(x)| = \lambda f(x)$ con $\lambda \in \mathbb{K}$ y $|\lambda| = 1$. Se tiene entonces

$$\Big| f(x) \Big| = \lambda f(x) = f(\lambda x) = \operatorname{Re} f(\lambda x) \leqslant \varphi(\lambda x) = |\lambda| \varphi(x) = \varphi(x)$$

donde hemos usado que, evidentemente $f(\lambda x) \in \mathbb{R}$, y que φ es una seminorma.

1.2. Teorema de extensión en espacios normados

El resto de este tema se dedica a obtener las consecuencias más inmediatas del teorema recién demostrado. La primera contesta afirmativamente, a plena generalidad, la pregunta que habíamos planteado como motivación. En el contexto de los espacios normados, el teorema de Hahn-Banach se usa casi siempre de esta forma:

Teorema de extensión Hahn-Banach. *Sea X un espacio normado, M un subespacio de X y $g \in M^*$. Entonces existe $f \in X^*$ tal que f extiende a g y verifica que $\| f \| = \| g \|$. Se dice que f es una* **extensión Hahn-Banach** *de g.*

Demostración. Definiendo $\varphi(x) = \| g \| \, \| x \|$ para todo $x \in X$, está bien claro que φ es una seminorma en X, de hecho una norma salvo en el caso trivial $g = 0$. La continuidad de g nos dice claramente que $\operatorname{Re} g(y) \leqslant |g(y)| \leqslant \varphi(y)$ para todo $y \in Y$. Por tanto, la versión analítica del teorema de Hahn-Banach nos da un funcional lineal f en X que verifica:

$$f(y) = g(y) \quad \forall\, y \in Y \qquad \text{y} \qquad |f(x)| \leqslant \varphi(x) = \| g \| \, \| x \| \quad \forall\, x \in X$$

Vemos que $f \in X^*$ con $\| f \| \leqslant \| g \|$ pero, como f extiende a g, también se tiene $\| f \| \geqslant \| g \|$, luego ambas normas coinciden. ■

El hecho de que todo funcional lineal continuo, en cualquier subespacio M de un espacio normado X, se extienda para obtener un funcional lineal continuo en todo el espacio X, ya es bastante importante. Como ya se dijo, nos garantiza por ejemplo la abundancia de funcionales lineales continuos no nulos en cualquier espacio normado $X \neq \{0\}$. Basta tomar un subespacio de dimensión finita $M \subset X$ y un funcional lineal no nulo g en M, que automáticamente es continuo, y el teorema anterior nos da $f \in X^*$ que extiende a g, luego $f \neq 0$.

En general está claro que, al extender un funcional lineal continuo, su norma no puede disminuir, y el teorema anterior nos asegura que siempre existe una extensión Hahn-Banach, es decir, que la extensión puede hacerse sin que la norma aumente. La existencia de este tipo de extensión tendrá más adelante consecuencias importantes, pero por ahora vamos a considerar dos situaciones en las que basta disponer de una extensión continua.

En primer lugar aprovechamos simplemente el hecho de que $X^* \neq \{0\}$ para todo espacio normado $X \neq \{0\}$. Para cualquier otro espacio normado $Y \neq \{0\}$, esto nos permite definir

operadores lineales continuos no nulos de X en Y, es decir, podemos ver que $L(X,Y) \neq \{0\}$. En efecto, fijados $y \in Y \setminus \{0\}$ y $f \in X^* \setminus \{0\}$, basta definir

$$T(x) = f(x)\, y \qquad \forall\, x \in X$$

Está claro que $T : X \to Y$ es un operador lineal que verifica

$$\| T(x) \| = | f(x) | \, \| y \| \leqslant \| f \| \, \| x \| \, \| y \| \qquad \forall\, x \in X$$

luego $T \in L(X,Y)$ con $\| T \| \leqslant \| f \| \, \| y \|$. De hecho se verifica la igualdad, pues si B es la bola unidad de X, se tiene

$$\| T \| = \sup \Big\{ | f(x) | \, \| y \| \, : \, x \in B \Big\} = \| y \| \, \sup \Big\{ | f(x) | \, : \, x \in B \Big\} = \| y \| \, \| f \|$$

Aprovechando la idea anterior, podemos ahora probar algo que quedó aplazado al estudiar la complitud de los espacios de operadores. Vimos que si Y es un espacio de Banach, el espacio de operadores $L(X,Y)$ es completo, para todo espacio normado X, pero ahora podemos probar el recíproco.

- *Sean X e Y espacios normados, con $X \neq \{0\}$. Si el espacio de operadores $L(X,Y)$ es completo, entonces Y es completo.*

Dada una sucesión de Cauchy $\{y_n\}$ en Y, fijamos $f \in X^* \setminus \{0\}$ y definimos

$$T_n(x) = f(x)\, y_n \qquad \forall\, x \in X\,, \ \ \forall\, n \in \mathbb{N}$$

obteniendo una sucesión $\{T_n\}$ en $L(X,Y)$ que también es de Cauchy, ya que

$$\| T_n - T_m \| = \| f \| \, \| y_n - y_m \| \qquad \forall\, n \in \mathbb{N}$$

Por ser $L(X,Y)$ completo, la sucesión $\{T_n\}$ converge en $L(X,Y)$ a un operador T. Puesto que

$$\| T_n(x) - T(x) \| \leqslant \| T_n - T \| \, \|x\| \qquad \forall\, x \in X\,, \ \ \forall\, n \in \mathbb{N}$$

deducimos que la sucesión $\Big\{ T_n(x) \Big\} = \Big\{ f(x)\, y_n \Big\}$ converge en Y para todo $x \in X$, luego basta tomar $x \in X$ con $f(x) = 1$, para concluir que $\{y_n\}$ converge. ■

Como otra consecuencia del teorema de extensión, probamos un resultado sobre subespacios complementados, que es la contrapartida del obtenido al estudiar los espacios normados de dimensión finita. Vimos en su momento que, si M es un subespacio cerrado, de codimensión finita en un espacio normado X, entonces M está complementado en X, y de hecho, todo complemento algebraico de M en X es un complemento topológico. Si Z es cualquiera de estos complementos, está claro que Z tiene dimensión finita. Puede pensarse, por tanto, que *cualquier* subespacio de dimensión finita $Z \subset X$, también va a estar complementado en X. El resultado anterior no permite obtener tal conclusión, pues si M es un complemento algebraico

de Z en X, ciertamente M tiene codimensión finita en X, pero M puede no ser cerrado. Recuérdese que, en todo espacio normado de dimensión infinita, existe un funcional lineal que no es continuo, luego existe un subespacio de codimensión 1 que no es cerrado. No obstante, el teorema de Hahn-Banach sí nos va a permitir probar que los subespacios de dimensión finita de cualquier espacio normado, siempre están complementados.

- *Si M es un subespacio de dimensión finita de un espacio normado X, entonces M está complementado en X.*

En efecto, sea $n \in \mathbb{N}$ la dimensión de M y $\{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ una base algebraica de M. Está claro que las coordenadas de cada vector $y \in M$, con respecto a dicha base, dependen linealmente de y, es decir, existen $g_1, g_2, \ldots, g_n$, funcionales lineales en M, tales que

$$y = \sum_{k=1}^{n} g_k(y)\, u_k \qquad \forall\, y \in M \tag{6}$$

Como M tiene dimensión finita, para cada $k \in \{1, 2, \ldots, n\}$ tenemos $g_k \in M^*$ y el teorema anterior nos proporciona un funcional $f_k \in X^*$ que extiende a g_k. Definiendo ahora

$$P(x) = \sum_{k=1}^{n} f_k(x)\, u_k \qquad \forall\, x \in X$$

tenemos claramente un operador lineal $P : X \to X$, que es continuo, pues se obtiene como suma de funciones continuas. Para todo $x \in X$, se tiene $P(x) \in \operatorname{Lin}\{u_1, u_2, \ldots, u_n\} = M$, luego vemos que $P(X) \subset M$. Pero por otra parte, como f_k extiende a g_k para todo $k \in \{1, 2, \ldots, n\}$, la igualdad (6) nos dice que $P(y) = y$ para todo $y \in M$. Así pues, $P \circ P = P$ y $P(X) = M$, es decir, P es una proyección lineal continua de X sobre M. ■

Resaltamos la diferencia entre este resultado y el que conocíamos para los subespacios de codimensión finita. Si M es un subespacio de codimensión finita en un espacio normado X, suponiendo que M es cerrado en X, tenemos que todo complemento algebraico de M en X es un complemento topológico. En cambio, si M tiene dimensión finita, sabemos que M siempre es cerrado, y el resultado anterior nos da un complemento topológico de M en X, pero no es cierto que todo complemento algebraico de M en X sea un complemento topológico.

Bloque 2

Dualidad en espacios normados

Usando el teorema de extensión Hahn-Banach, vamos ahora a profundizar en el estudio de la relación entre un espacio normado y su dual. En el caso más sencillo, dicho teorema permite obtener cualquier norma a partir de su norma dual, lo que establece cierta simetría entre ambas. Por otra parte, el teorema de extensión permite mostrar la relación entre el dual de un espacio normado y el de cualquiera de sus subespacios, poniendo de manifiesto la relación que existe entre extensiones Hahn-Banach y mejores aproximaciones en ciertos subespacios de un espacio de Banach dual. Haremos también una descripción del dual de un cociente, que es independiente del teorema de Hahn-Banach, pero la conjunción de ambos resultados permite caracterizar los subespacios cerrados de un espacio normado, usando el espacio dual. Esta es sin duda una de las consecuencias más útiles del teorema de Hahn-Banach.

Para llegar a la cuestión más relevante en el estudio de la dualidad, mostramos que todo espacio normado puede identificarse canónicamente con un subespacio de su *bidual*, que no es más que el espacio dual de su dual. Aparecerán así los espacios de Banach *reflexivos*, para los que existe total simetría entre un espacio y su dual. Para la gran mayoría de los espacios de Banach que conocemos, podremos averiguar sin mucha dificultad si son reflexivos. Veremos finalmente algunas propiedades de estabilidad que tiene la clase de los espacios reflexivos.

2.1. Un ejemplo de extensión Hahn-Banach

Como caso particular muy sencillo del teorema de extensión Hahn-Banach, obtenemos el siguiente resultado:

- *Si* X *es un espacio normado y* $x \in X \setminus \{0\}$, *existe* $h \in X^*$ *con* $\|h\| = 1$ *y* $h(x) = \|x\|$.

Usamos el subespacio $M = \mathbb{K}\,x \subset X$ y el funcional lineal $g \in M^*$ dado por $g(\lambda\,x) = \lambda\,\|x\|$ para todo $\lambda \in \mathbb{K}$. Se tiene claramente $|\,g(y)\,| = \|y\|$ para todo $y \in M$, luego $\|g\| = 1$. Por tanto, si $h \in X^*$ es una extensión Hahn-Banach de g, vemos que $\|h\| = 1$ y $h(x) = g(x) = \|x\|$, como se quería. ■

Hemos obtenido una relación entre cualquier norma y su norma dual, que ahora vamos a resaltar. Fijado $x \in X \setminus \{0\}$, para $f \in X^*$ con $\|f\| = 1$ se tiene obviamente $|f(x)| \leqslant \|x\|$. Pero existe $h \in X^*$ con $\|h\| = 1$ que nos da la igualdad $h(x) = \|x\|$. Tenemos por tanto:

$$\|x\| = \sup\left\{|f(x)| : f \in X^*,\ \|f\| = 1\right\} \qquad \forall x \in X$$

pues el caso $x = 0$ no es una excepción. De hecho el supremo anterior es siempre un máximo, pero al usar el supremo, vemos muy clara la simetría con la definición de la norma dual:

$$\|f\| = \sup\left\{|f(x)| : x \in X,\ \|x\| = 1\right\} \qquad \forall f \in X^*$$

Así pues, el teorema de Hahn-Banach nos ha permitido obtener la norma de X, a partir de su norma dual en X^*, exactamente igual que la norma de X^* se obtiene, por definición, a partir de la de X. Es costumbre enfatizar la simetría anterior, denotando por x^* a un elemento genérico del espacio dual X^*, de la misma forma que denotamos por x a un vector genérico de X. Las dos igualdades anteriores toman entonces la siguiente forma:

$$\|x\| = \sup\left\{|x^*(x)| : x^* \in X^*,\ \|x^*\| = 1\right\} \ \ \forall x \in X$$
$$\|x^*\| = \sup\left\{|x^*(x)| : x \in X,\ \|x\| = 1\right\} \ \ \forall x^* \in X^*$$

Del resultado anterior deduciremos también lo que se conoce como "universalidad" de los espacios de funciones acotadas: todo espacio normado puede verse como subespacio de uno de ellos. Recordemos que, si Γ es un conjunto no vacío, $l_\infty(\Gamma)$ es el espacio de Banach de todas las funciones acotadas de Γ en $\mathbb{K}$, cuya norma viene dada por $\|y\| = \sup\left\{\left|y(\gamma)\right| : \gamma \in \Gamma\right\}$ para todo $y \in l_\infty(\Gamma)$. En particular conocemos el espacio de sucesiones $l_\infty = l_\infty(\mathbb{N})$.

- *Todo espacio normado es isométricamente isomorfo a un subespacio de $l_\infty(\Gamma)$ para algún conjunto no vacío Γ. En particular, todo espacio normado separable es isométricamente isomorfo a un subespacio de l_∞.*

Sea X un espacio normado y sea $\{x_\gamma : \gamma \in \Gamma\}$ un conjunto denso en X. Para cada $\gamma \in \Gamma$ tomamos $x_\gamma^* \in X^*$ verificando que $\|x_\gamma^*\| = 1$ y $x_\gamma^*(x_\gamma) = \|x_\gamma\|$. Para cada $x \in X$, definimos entonces una función $T(x) : \Gamma \to \mathbb{K}$, escribiendo

$$\Big(T\,(\,x\,)\Big)\,(\gamma) = x_\gamma^*(x) \qquad \forall \gamma \in \Gamma$$

Para cualesquiera $x \in X$ y $\gamma \in \Gamma$ se tiene claramente $\Big|\Big(T\,(\,x\,)\Big)(\gamma)\Big| \leqslant \|x_\gamma^*\|\,\|x\| = \|x\|$, de donde deducimos que $T(x) \in l_\infty(\Gamma)$ con $\|T(x)\|_\infty \leqslant \|x\|$. Es claro que $T : X \to l_\infty(\Gamma)$ es un operador lineal, y acabamos de probar que T es continuo, pero de hecho veremos enseguida que T es isométrico.

Para todo $\gamma \in \Gamma$ se tiene claramente

$$\big\|x_\gamma\big\| = \big|x_\gamma^*(x_\gamma)\big| = \Big|\Big(T(x_\gamma)\Big)(\gamma)\Big| \leqslant \big\|T(x_\gamma)\big\|_\infty \leqslant \big\|x_\gamma\big\|$$

Como T es continuo, la función $x \mapsto \|T(x)\|_\infty$ es continua en X, al igual que la norma de X, y hemos visto que ambas funciones coinciden en el conjunto $\{x_\gamma : \gamma \in \Gamma\}$, que es denso en X. Por tanto, dichas funciones coinciden en X, es decir, T es isométrico.

Si el espacio normado X es separable, tiene un subconjunto denso numerable, luego el razonamiento anterior puede hacerse con $\Gamma = \mathbb{N}$, obteniendo un isomorfismo isométrico de X sobre un subespacio de $l_\infty(\mathbb{N}) = l_\infty$. ■

2.2. Dual de un subespacio

Volvamos al teorema de extensión Hahn-Banach en versión general. Dado un subespacio M de un espacio normado X, el teorema hace que la aplicación lineal $x^* \mapsto x^*\big|_M$, de X^* en M^*, sea sobreyectiva. Por tanto, M^* se identifica, como espacio vectorial, con el cociente de X^* por el núcleo de dicha aplicación, un subespacio de X^* al que ahora vamos a prestar atención.

Si A es un subconjunto no vacío de un espacio normado X, definimos el **anulador** de A como el conjunto $A^\perp$ de todos los funcionales lineales continuos en X que se anulan en A:

$$A^\perp = \left\{ x^* \in X^* : x^*(a) = 0 \ \forall\, a \in A \right\}$$

Para cada $a \in A$, la aplicación lineal $x^* \mapsto x^*(a)$ es continua, ya que $|x^*(a)| \leqslant \|a\|\,\|x^*\|$ para todo $x^* \in X^*$, luego el conjunto $\{x^* \in X^* : x^*(a) = 0\}$ es un subespacio cerrado de X^*. Deducimos que $A^\perp$ es subespacio cerrado de X^*, como intersección de subespacios cerrados. Esto permite considerar el espacio de Banach $X^*/M^\perp$, cociente del espacio de Banach X^* por un subespacio cerrado. Vamos a comprobar ahora que este cociente se identifica con M^*, no sólo como espacios vectoriales, sino también como espacios de Banach.

- *Si M es un subespacio de un espacio normado X, entonces se tiene un isomorfismo isométrico $\Phi : X^*/M^\perp \to M^*$, que viene dado por*

$$\Phi\left(q(x^*)\right) = x^*\big|_M \qquad \forall\, x^* \in X^* \tag{1}$$

  donde $q : X^* \to X^*/M^\perp$ es la aplicación cociente.

Por lo ya comentado, Φ está bien definida y es una biyección lineal, luego se trata de probar que Φ es isométrica.

Fijado $w \in X^*/M^\perp$, sea $y^* = \Phi(w) \in M^*$, para comprobar que $\|y^*\| = \|w\|$. Por una parte, para todo $x^* \in w$, tenemos $\|y^*\| = \|x^*|_M\| \leqslant \|x^*\|$, y por otra, el teorema de extensión Hahn-Banach nos da un $x^* \in w$ con $\|x^*\| = \|y^*\|$, luego usando la definición de la norma cociente obtenemos

$$\|\Phi(w)\| = \|y^*\| = \min\left\{ \|x^*\| : x^* \in w \right\} = \|w\|$$

Esto prueba que Φ es un isomorfismo isométrico, como se quería. ■

En el razonamiento anterior aparece un hecho que conviene destacar: para todo $w \in X^*/M^\perp$, el ínfimo que define a la norma cociente $\|w\|$ es un mínimo. Deducimos que cada $x^* \in X^*$ tiene al menos una mejor aproximación en $M^\perp$, junto con una relación entre mejores aproximaciones y extensiones Hahn-Banach, que merece la pena resaltar.

- *Si M es un subespacio de un espacio normado X, entonces $M^\perp$ es proximinal en X^*. De hecho, para cada $x^* \in X^*$, las mejores aproximaciones de x^* en $M^\perp$ son los funcionales de la forma $x^* - z^*$, donde z^* es una extensión Hahn-Banach de $x^*\big|_M$.*

Dado $x^* \in X^*$, sea z^* una extensión Hahn-Banach de $x^*|_M$. Entonces $x^* - z^* \in M^\perp$, y usando el resultado anterior, tenemos

$$\|x^* - (x^* - z^*)\| = \|z^*\| = \|x^*|_M\| = \|q(x^*)\| = d\left(x^*, M^\perp\right)$$

luego $x^* - z^*$ es una mejor aproximación de x^* en $M^\perp$. Por otra parte, si u^* es una mejor aproximación de x^* en $M^\perp$, se tiene que

$$\|x^* - u^*\| = d\left(x^*, M^\perp\right) = \|q(x^*)\| = \|x^*|_M\|$$

luego $z^* = x^* - u^*$ es una extensión Hahn-Banach de $x^*|_M$, tal que $u^* = x^* - z^*$. ■

2.3. Dual de un cociente

Veamos una descripción del dual de un cociente, que es la contrapartida a la del dual de un subespacio, recién obtenida.

- *Sea M un subespacio cerrado de un espacio normado X y $q : X \to M$ la aplicación cociente. Entonces se tiene un isomorfismo isométrico $\Psi : (X/M)^* \to M^\perp$, dado por:*

$$\Psi\left(w^*\right) = w^* \circ q \qquad \forall\, w^* \in (X/M)^* \tag{2}$$

Para $w^* \in (X/M)^*$, la linealidad y continuidad de q hacen que se tenga $w^* \circ q \in X^*$, y es claro que $w^*\left(q(y)\right) = 0$ para todo $y \in M$, luego $w^* \circ q \in M^\perp$. Denotando por U a la bola abierta unidad de X, sabemos que $q(U)$ es la bola abierta unidad de X/M, y vemos que Ψ es isométrica, pues para todo $w^* \in (X/M)^*$ se tiene:

$$\|\Psi(w^*)\| = \sup\left\{\left|w^*\left(q(x)\right)\right| : x \in U\right\} = \sup\left\{|w^*(w)| : w \in q(U)\right\} = \|w^*\|$$

Si $x^* \in M^\perp$ y $u, x \in X$ verifican que $q(u) = q(x)$, tenemos $u - x \in M$, luego $x^*(u) = x^*(x)$. Podemos pues definir un funcional lineal $w^* : X/M \to \mathbb{K}$ escribiendo $w^*\left(q(x)\right) = x^*(x)$ para todo $x \in X$. Entonces $w^* \circ q = x^* \in X^*$ de donde $w^* \in (X/M)^*$, y tenemos $\Psi(w^*) = x^*$. Por tanto, la imagen de Ψ es $M^\perp$, y Ψ es un isomorfismo isométrico, como queríamos. ■

Obsérvese que en la demostración anterior no hemos usado el teorema de Hahn-Banach, el resultado podía haberse probado mucho antes. De hecho, el mismo razonamiento puede usarse con operadores en vez de funcionales. Si Y es un espacio normado arbitrario, se obtiene un isomorfismo isométrico del espacio de operadores $L(X/M, Y)$ sobre el subespacio de $L(X, Y)$ formado por los operadores que se anulan en M. Hemos preferido destacar el caso $Y = \mathbb{K}$, que es el más interesante. Además, ahora podemos aprovecharlo para generalizar el resultado con el que iniciábamos este tema.

- *Si M es un subespacio cerrado de un espacio normado X y $x \in X \setminus M$, existe $x^* \in M^\perp$ tal que $\|x^*\| = 1$ y $x^*(x) = d(x, M)$.*

Si $q : X \to X/M$ es la aplicación cociente, el resultado mencionado nos da $w^* \in (X/M)^*$ tal que $\|w^*\| = 1$ y $w^*\Big(q(x)\Big) = \|q(x)\|$. Basta entonces tomar $x^* = w^* \circ q \in M^\perp$, pues se tiene $\|x^*\| = \|w^*\| = 1$ y $x^*(x) = w^*\Big(q(x)\Big) = \|q(x)\| = d(x, M)$, como se quería. ■

Tomando $M = \{0\}$ recuperamos el resultado inicial de este tema, que hemos usado para obtener una versión más general. Como ocurría en el caso particular, el valor $x^*(x) = d(x, M)$ es óptimo, en el siguiente sentido. De $z^* \in M^\perp$ con $\|z^*\| = 1$, se deduce que, para todo $y \in M$ se ha de tener $|z^*(x)| = |z^*(x-y)| \leqslant \|x-y\|$, de donde $|z^*(x)| \leqslant d(x, M) = x^*(x)$. Pero aún olvidando este detalle, el resultado anterior tiene una consecuencia importante: si $x \in X \setminus M$, existe $x^* \in M^\perp$ tal que $x^*(x) \neq 0$. Dicho de otra forma, dado $x \in X$, se tiene que $x \in M$ si, y sólo si, $x^*(x) = 0$ para todo $x^* \in M^\perp$. Esto significa que el espacio dual X^* nos permite caracterizar los subespacios cerrados de cualquier espacio normado X. De hecho, con el mismo razonamiento podemos conseguir el siguiente resultado, formalmente más general.

- *Si A es un subconjunto no vacío de un espacio normado X, se tiene:*

$$\overline{\operatorname{Lin} A} = \Big\{ x \in X \,:\, x^*(x) = 0 \;\; \forall\, x^* \in A^\perp \Big\} \tag{3}$$

En particular, si M es un subespacio de X, se tiene

$$\overline{M} = \Big\{ x \in X \,:\, x^*(x) = 0 \;\; \forall\, x^* \in M^\perp \Big\} \tag{4}$$

luego M es denso en X si, y sólo si, $M^\perp = \{0\}$.

Sea $Y = \overline{\operatorname{Lin} A}$ y llamemos Z al conjunto que aparece en el segundo miembro de (3), para comprobar que $Y = Z$. Vemos que Z es un subespacio cerrado de X, por ser la intersección de los núcleos de los elementos de $A^\perp$. Como es obvio que $A \subset Z$, deducimos que $Y \subset Z$. Para la otra inclusión, fijamos $x \in X \setminus Y$ y comprobamos que $x \notin Z$. Como Y también es un subespacio cerrado de X, el resultado anterior nos da un $x^* \in Y^\perp$ tal que $x^*(x) = d(x, Y) \neq 0$. Se tiene obviamente $x^* \in A^\perp$, luego $x \notin Z$ como queríamos.

Para un subespacio $M \subset X$, se tiene $\operatorname{Lin} M = M$ y (3) se convierte en (4). Cuando M es denso en X, para todo $x^* \in M^\perp$, se tiene por continuidad que $x^* = 0$, luego $M^\perp = \{0\}$. Recíprocamente, si $M^\perp = \{0\}$, en vista de (4) es obvio que $\overline{M} = X$. ■

Deducimos un resultado que quedó anunciado al estudiar los duales de algunos espacios de Banach concretos.

- *Si X es un espacio normado tal que X^* es separable, entonces X es separable.*

Como X^* es un espacio métrico separable, su esfera unidad también lo es, luego existe un conjunto numerable $\{x_n^* : n \in \mathbb{N}\}$, que es denso en la esfera unidad de X^*. Para cada $n \in \mathbb{N}$, tomamos entonces $x_n \in X$ verificando que $\|x_n\| = 1$ y $|x_n^*(x_n)| > 1/2$. Probaremos que el subespacio de dimensión numerable $M = \text{Lin}\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ es denso en X, y esto implica, como sabemos, que X es separable. Por el resultado anterior, bastará comprobar que $M^\perp = \{0\}$.

Supongamos por el contrario que existe $x^* \in M^\perp$ con $\|x^*\| = 1$. Entonces, para $n \in \mathbb{N}$, como $x^*(x_n) = 0$, tenemos $1/2 < |x_n^*(x_n)| = |x_n^*(x_n) - x^*(x_n)| \leqslant \|x_n^* - x^*\|$, pero esto es una contradicción, porque $\{x_n^* : n \in \mathbb{N}\}$ era denso en la esfera unidad de X^*. ■

2.4. Inyección canónica y completación

Naturalmente, llamamos segundo dual, o **bidual**, de un espacio normado X, al dual del espacio de Banach X^*, que denotamos por $X^{**} = \big(X^*\big)^*$. Desde luego, X^{**} también es un espacio de Banach, cuya norma viene dada por

$$\|x^{**}\| = \sup\Big\{\Big|x^{**}(x^*)\Big| : x^* \in X^*,\ \|x^*\| \leqslant 1\Big\} \qquad \forall\, x^{**} \in X^{**}$$

Enseguida vamos a ver que X es isométricamente isomorfo a un subespacio de X^{**}. Para ello basta usar una idea bien sencilla: la expresión $x^*(x)$ puede verse como función de $x \in X$, pero también como función de $x^* \in X^*$.

Concretamente, fijado $x \in X$, consideramos la aplicación $J(x) : X^* \to \mathbb{K}$ definida por

$$\Big(J(x)\Big)(x^*) = x^*(x) \qquad \forall\, x^* \in X^*$$

Es obvio que $J(x)$ es un funcional lineal en X^*, y tenemos $\Big|\Big(J(x)\Big)(x^*)\Big| \leqslant \|x\|\,\|x^*\|$ para todo $x^* \in X^*$. Por tanto $J(x)$ es continuo, es decir, $J(x) \in X^{**}$, y tenemos $\|J(x)\| \leqslant \|x\|$. Pero un resultado ya conocido nos da la igualdad, ya que

$$\begin{aligned}\Big\|x\Big\| &= \sup\Big\{\Big|x^*(x)\Big| : x^* \in X^*,\ \|x^*\| \leqslant 1\Big\}\\ &= \sup\Big\{\Big|\Big(J(x)\Big)(x^*)\Big| : x^* \in X^*,\ \|x^*\| \leqslant 1\Big\} = \Big\|J(x)\Big\|\end{aligned}$$

Todo lo dicho es válido para todo $x \in X$, luego podemos considerar la aplicación $x \mapsto J(x)$. Se trata obviamente de una aplicación lineal $J : X \to X^{**}$ y acabamos de comprobar que es isométrica, luego permite identificar X con un subespacio de su bidual X^{**}. Se dice que J es la **inyección canónica** del espacio normado X en su bidual.

Si X no es completo, $J(X)$ tampoco lo es, luego $J(X) \neq X^{**}$. Esta sencilla observación tiene su utilidad, pues permite ver a X como subespacio denso de un espacio de Banach.

- *Si X es un espacio normado no completo, existe un espacio de Banach $\widehat{X}$, junto con un isomorfismo isométrico de X sobre un subespacio denso en $\widehat{X}$. Además $\widehat{X}$ es único, salvo isomorfismos isométricos.*

Considerando la inyección canónica $J : X \to X^{**}$, tomamos $\widehat{X} = \overline{J(X)}$. Entonces $\widehat{X}$ es un subespacio cerrado de X^{**}, luego es también un espacio de Banach. Obviamente J es un isomorfismo isométrico de X sobre $J(X)$, que es un subespacio denso en $\widehat{X}$.

La unicidad de $\widehat{X}$ se deduce del teorema de extensión por densidad de operadores lineales continuos. Sea $\widetilde{X}$ otro espacio de Banach, tal que exista un isomorfismo isométrico I, de X sobre un subespacio $I(X)$, denso en $\widetilde{X}$. El operador $T_0 = J \circ I^{-1} : I(X) \to J(X) \subset \widehat{X}$ y su inverso $S_0 = I \circ J^{-1} : J(X) \to I(X) \subset \widetilde{X}$, se pueden entonces extender, obteniendo operadores lineales y continuos $T : \widetilde{X} \to \widehat{X}$ y $S : \widehat{X} \to \widetilde{X}$, que verifican $\|T\| = \|S\| = 1$. Como $T_0 \circ S_0$ es la identidad en $J(X)$, que es un subespacio denso en $\widehat{X}$, deducimos claramente que $T \circ S$ es la identidad en $\widehat{X}$. Análogamente $S \circ T$ es la identidad en $\widetilde{X}$, y esto prueba que T y S son biyectivos con $T^{-1} = S$. Tenemos por tanto $\|T\| = \|T^{-1}\| = 1$, luego T es un isomorfismo isométrico de $\widetilde{X}$ sobre $\widehat{X}$, como queríamos demostrar. ■

Se dice que el espacio de Banach $\widehat{X}$ del resultado anterior es **la completación** del espacio normado X. Podemos por tanto ver cada espacio normado como subespacio denso de un espacio de Banach. La unicidad de la completación permite recíprocamente pensar que, si Y es un subespacio denso de un espacio de Banach Z, entonces Z es la completación de Y.

2.5. Espacios de Banach reflexivos

Consideremos los espacios de Banach que mejor se comportan con respecto a la dualidad. Se dice que un espacio de Banach X es **reflexivo**, cuando la inyección canónica $J : X \to X^{**}$ es sobreyectiva, es decir, cuando $J(X) = X^{**}$. En tal caso, naturalmente, J es un isomorfismo isométrico de X sobre X^{**}, y tenemos total simetría entre los espacios de Banach X y X^*, puesto que el espacio dual de X^* se identifica con X.

Los ejemplos más sencillos de espacios de Banach reflexivos saltan a la vista. Si X es un espacio normado de dimensión finita, está claro que X^*, y por tanto X^{**}, tienen la misma dimensión que X. Como la inyección canónica $J : X \to X^{**}$ es isométrica, luego inyectiva, también ha de ser sobreyectiva:

- *Todo espacio de Banach de dimensión finita es reflexivo.*

Al estudiar los duales de los espacios de sucesiones, vimos que la relación entre un espacio y su dual podía no ser simétrica. Esto nos llevará a los primeros ejemplos de espacios de Banach no reflexivos. Para abreviar, escribiremos $X \equiv Y$ cuando dos espacios normados X e Y sean isométricamente isomorfos, es decir, idénticos como espacios normados.

- *Los espacios de Banach c_0 y l_1 no son reflexivos.*

Recordemos que $c_0^* \equiv l_1$, y a su vez $l_1^* \equiv l_\infty$, luego $c_0^{**} \equiv l_1^* \equiv l_\infty$, y en particular, c_0^{**} no es separable. Como c_0 sí es separable, no puede ser siquiera homeomorfo a c_0^{**}, luego no es

reflexivo. Del mismo modo, tenemos $l_1^{**} \equiv l_\infty^*$, y sabemos que l_∞^* no es separable, porque l_∞ no lo es. Como l_1 es separable, no puede ser homeomorfo a l_1^{**}, luego l_1 no es reflexivo. ■

El razonamiento usado con l_1 se puede abstraer. Si X es un espacio de Banach separable, tal que X^* no es separable, entonces X no es reflexivo. En efecto, si X fuese reflexivo, X^{**} sería separable por ser homeomorfo a X, luego X^* sería separable.

A diferencia de los ejemplos anteriores, veamos lo que ocurre con l_p para $1 < p < \infty$. Sabemos que $l_p^* \equiv l_{p^*}$, y a su vez $l_{p^*}^* \equiv l_{p^{**}} = l_p$, luego tenemos $l_p^{**} \equiv l_{p^*}^* \equiv l_p$. Esto invita a pensar que l_p es reflexivo, pero no basta para asegurarlo, como vamos a explicar.

Concretamente, el matemático estadounidense R.C. James encontró en 1951 un espacio de Banach X, que es isométricamente isomorfo a su bidual, pero no es reflexivo, es decir, la inyección canónica $J : X \to X^{**}$ no es sobreyectiva. Hoy se conoce como *el espacio de James*, y verifica algo que también es llamativo y poco frecuente: $J(X)$ tiene codimensión 1 en X^{**}.

Así pues, para asegurar que un espacio de Banach es reflexivo, no basta identificarlo de alguna forma con su bidual, hay que comprobar que la inyección canónica es sobreyectiva. Para ello es frecuente recurrir a una noción que ahora vamos a estudiar.

2.6. Transposición de operadores

En los últimos razonamientos con espacios de sucesiones, hemos usado algo que no es discutible, pero sin comprobarlo explícitamente: si dos espacios normados son isométricamente isomorfos, sus duales también deben serlo. Necesitamos esa comprobación, pero haremos algo más general y útil, pues a cada operador lineal y continuo entre espacios normados, asociaremos un operador lineal y continuo entre los duales, y tendremos cierto control de la relación entre las propiedades de ambos operadores.

La forma de hacerlo no ofrece dificultad. Sean X e Y espacios normados y $T \in L(X,Y)$ un operador lineal y continuo. Para cada $y^* \in Y^*$ se tiene entonces que $y^* \circ T \in X^*$, lo que permite considerar la aplicación $T^* : Y^* \to X^*$ definida por $T^*(y^*) = y^* \circ T$ para todo $y^* \in Y^*$. Es evidente que T^* es un operador lineal, que se maneja fácilmente mediante la igualdad

$$\Big(T^*(y^*)\Big)(x) = y^*\Big(T(x)\Big) \qquad \forall\, x \in X\,,\ \forall\, y^* \in Y^*$$

que no es más que la definición de T^*. Se dice que T^* es el **operador transpuesto** de T.

Esta nomenclatura está inspirada en lo que ocurre cuando se trabaja en espacios normados de dimensión finita, como vamos a explicar. Supongamos que X tiene dimensión $n \in \mathbb{N}$ y sea $U = \Big\{u_1, u_2, \ldots, u_n\Big\}$ una base algebraica de X. Las coordenadas de cada vector $x \in X$ dependen linealmente de x, luego existe un conjunto $U^* = \Big\{u_1^*, u_2^*, \ldots, u_n^*\Big\} \subset X^*$, verificando que la igualdad $x = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} u_k^*(x)\, u_k$ nos da la única forma de expresar cada vector

$x \in X$ como combinación lineal de elementos de U. Es claro entonces que

$$x^* = \sum_{k=1}^{n} x^*(u_k)\, u_k^* \qquad \forall\, x^* \in X^* \tag{5}$$

es la única forma de expresar cada $x^* \in X^*$ como combinación lineal de elementos de U^*. Por tanto, U^* es una base algebraica de X^*, a la que llamamos *base dual* de U. A su vez, U^* tiene una base dual $U^{**} = \{u_1^{**}, u_2^{**}, \ldots, u_n^{**}\}$, y de (5) se deduce claramente que $u_k^{**} = J(u_k)$ para todo $k \in \{1, 2, \ldots, n\}$, donde $J : X \to X^{**}$ es la inyección canónica. Tenemos así una comprobación bien detallada de la reflexividad de X.

Si ahora Y es otro espacio normado, de dimensión $m \in \mathbb{N}$, fijamos también en Y una base algebraica $V = \{v_1, v_2, \ldots, v_m\}$, con lo que en Y^* tenemos la base dual $V^* = \{v_1^*, v_2^*, \ldots, v_m^*\}$. En las bases U y V, sabemos que cada operador lineal $T \in L(X, Y)$ queda representado por una matriz $m \times n$ con coeficientes escalares, la matriz $A = \big(a_{j\,k}\big)$ dada por $a_{j\,k} = v_j^*\Big(T(u_k)\Big)$ para $j \in \{1, 2, \ldots, m\}$ y $k \in \{1, 2, \ldots\, n\}$. De hecho, se tiene claramente

$$v_j^*\Big(T(x)\Big) = \sum_{k=1}^{n} v_j^*\Big(T(u_k)\Big)\, u_k^*(x) = \sum_{k=1}^{n} a_{j\,k}\, u_k^*(x) \quad \forall\, j \in \{1, 2, \ldots, n\}, \quad \forall\, x \in X$$

luego si escribimos cada $x \in X$ como un vector columna formado por sus coordenadas en la base U, y hacemos lo mismo con $T(x)$ en la base V, la igualdad anterior nos dice que el vector columna $T(x)$ es el producto de la matriz A por el vector columna x, luego el operador T se expresa como producto de matrices: $T(x) = A\,x$ para todo $x \in X$.

Pues bien, en las bases duales V^* y U^*, el operador transpuesto $T^* : Y^* \to X^*$ se representa a su vez por una matriz $n \times m$, que viene dada por $A^* = \big(a_{k\,j}^*\big)$, donde $a_{k\,j}^* = u_k^{**}\Big(T^*(v_j^*)\Big)$ para $k \in \{1, 2, \ldots, n\}$ y $j \in \{1, 2, \ldots, m\}$. Ahora bien, para j y k arbitrarios, se tiene

$$a_{k\,j}^* = u_k^{**}\Big(T^*(v_j^*)\Big) = \Big(J(u_k)\Big)\Big(T^*(v_j^*)\Big) = \Big(T^*(v_j^*)\Big)(u_k) = v_j^*\Big(T(u_k)\Big) = a_{j\,k}$$

luego A^* es la matriz transpuesta de A.

Esta es la razón por la que a T^* le llamamos operador transpuesto de T. Así pues, puede decirse que la noción de operador transpuesto generaliza la de matriz transpuesta. Veamos ahora las propiedades básicas del operador transpuesto.

- *Si X e Y son espacios normados arbitrarios, para todo operador $T \in L(X, Y)$ se tiene que $T^* \in L(Y^*, X^*)$ con $\|T^*\| = \|T\|$.*

Para cualesquiera $y^* \in Y^*$ y $x \in X$ se tiene

$$\Big|\Big(T^*(y^*)\Big)(x)\Big| = \Big|y^*\Big(T(x)\Big)\Big| \leqslant \|y^*\|\,\|T\|\,\|x\|$$

luego $\|T^*(y^*)\| \leqslant \|T\|\,\|y^*\|$. Por tanto, T^* es continuo con $\|T^*\| \leqslant \|T\|$. La igualdad se deduce usando la norma de Y^* para calcular normas en Y. Más concretamente, si llamamos

B a la bola unidad de X y B^* a la de Y^*, se tiene:

$$\begin{aligned}\|T\| &= \sup\left\{\|T(x)\| \,:\, x\in B\right\}\\ &= \sup\left\{\left|y^*\Big(T(x)\Big)\right| \,:\, y^*\in B^*,\ x\in B\right\}\\ &= \sup\left\{\left|\Big(T^*(y^*)\Big)(x)\right| \,:\, y^*\in B^*,\ x\in B\right\}\\ &= \sup\left\{\|T^*(y^*)\| \,:\, y^*\in B^*\right\} = \|T^*\|\end{aligned}$$

Nótese que en la segunda igualdad hemos usado el teorema de Hahn-Banach, las demás se verifican por definición de las normas de los operadores o funcionales involucrados. ■

Es claro que la aplicación $T\mapsto T^*$, de $L(X,Y)$ en $L(Y^*,X^*)$ es lineal, y acabamos de ver que es isométrica, luego permite identificar $L(X,Y)$ con un subespacio de $L(Y^*,X^*)$.

La transposición de operadores se puede ahora iterar. Concretamente, para $T\in L(X,Y)$, consideramos el operador transpuesto de T^*, que denotamos por $T^{**}=\Big(T^*\Big)^*$. De esta forma tenemos que $T^{**}\in L(X^{**},Y^{**})$, y viendo a X e Y como subespacios de sus biduales, cabe preguntarse por la relación entre T y T^{**}. La respuesta es fácil de adivinar: T^{**} puede verse como una extensión de T, en el sentido que sigue.

- *Si X e Y son espacios normados y denotamos por J_X y J_Y a las respectivas inyecciones canónicas, para todo $T\in L(X,Y)$ se tiene $T^{**}\circ J_X = J_Y\circ T$.*

Fijado $x\in X$, para todo $y^*\in Y^*$ tenemos

$$\begin{aligned}\Big[T^{**}\Big(J_X(x)\Big)\Big](y^*) &= \Big[J_X(x)\Big]\Big(T^*(y^*)\Big) = \Big[T^*(y^*)\Big](x)\\ &= y^*\Big(T(x)\Big) = \Big[J_Y\Big(T(x)\Big)\Big](y^*)\end{aligned}$$

luego $T^{**}\Big(J_X(x)\Big) = J_Y\Big(T(x)\Big)$ para todo $x\in X$, como se quería. ■

En particular, si X es un espacio de Banach reflexivo, al identificar X con X^{**} podemos entender que $T^{**}=T$. Nos interesa ahora el operador transpuesto de una composición.

- *Si X,Y,Z son espacios normados, para cualesquiera $T\in L(X,Y)$ y $S\in L(Y,Z)$, se tiene que $\Big(S\circ T\Big)^* = T^*\circ S^*$*

Basta observar que, para todo $z^*\in Z^*$ se tiene

$$\Big(S\circ T\Big)^*(z^*) = z^*\circ S\circ T = S^*(z^*)\circ T = T^*\Big(S^*(z^*)\Big)$$ ■

Es ahora fácil entender lo que ocurre al transponer un isomorfismo.

- *Si $T:X\to Y$ es un isomorfismo entre dos espacios normados, entonces T^* también es un isomorfismo de Y^* sobre X^*, con $\Big(T^*\Big)^{-1} = \Big(T^{-1}\Big)^*$. Por tanto, si T es un isomorfismo isométrico, T^* también lo es.*

Denotando por I_Z al operador identidad en cada espacio normado Z, se tiene obviamente que $I_Z^* = I_{Z^*}$ es el operador identidad en Z^*. Por tanto, de $T^{-1}\circ T = I_X$ y $T\circ T^{-1} = I_Y$ deducimos que

$$I_{X^*} = \Big(T^{-1}\circ T\Big)^* = T^*\circ\Big(T^{-1}\Big)^* \qquad \text{y} \qquad I_{Y^*} = \Big(T\circ T^{-1}\Big)^* = \Big(T^{-1}\Big)^*\circ T^*$$

Esto prueba que T^* es un isomorfismo, y $\Big(T^*\Big)^{-1} = \Big(T^{-1}\Big)^*$. Cuando el isomorfismo T es isométrico, tenemos $\|T\| = \|T^{-1}\| = 1$, luego $\|T^*\| = \|(T^*)^{-1}\| = 1$, y vemos que T^* también es isométrico. ■

El resultado anterior deja claro que la reflexividad se conserva por isomorfismos. En efecto, si $T : X \to Y$ es un isomorfismo entre espacios normados, $T^{**} : X^{**} \to Y^{**}$ también lo es. Por otra parte, sabemos que las inyecciones canónicas de X e Y verifican que $T^{**}\circ J_X = J_Y\circ T$. Por tanto, si X es un espacio de Banach reflexivo, tenemos

$$Y^{**} = T^{**}(X^{**}) = T^{**}\Big(J_X(X)\Big) = J_Y\Big(T(X)\Big) = J_Y(Y)$$

luego Y también es reflexivo. Dicho de otra forma, la reflexividad de un espacio de Banach se conserva al sustituir su norma por otra equivalente.

Probemos ya con detalle la reflexividad de numerosos espacios de Banach.

- *Para $1 < p < \infty$, los espacios de Banach l_p y L_p son reflexivos.*

Para simplificar la notación escribimos $q = p^*$. Disponemos entonces de un isomorfismo isométrico $\Phi_p : l_q \to l_p^*$ dado por

$$\Big(\Phi_p(y)\Big)(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x(n)\,y(n) \qquad \forall\, x \in l_p\,, \quad \forall\, y \in l_q$$

Entonces Φ_p^* es un isomorfismo isométrico de l_p^{**} sobre l_q^*. Por otra parte, q está en la misma situación que p, con $q^* = p$, luego Φ_q es un isomorfismo isométrico de l_p sobre l_q^*.

Así pues, $\Big(\Phi_p^*\Big)^{-1}\circ\Phi_q$ es un isomorfismo isométrico de l_p sobre l_p^{**}, y bastará ver que tal operador es la inyección canónica J, de l_p en su bidual. Equivalentemente, se trata de probar que $\Phi_q = \Phi_p^*\circ J$. Para ello, basta observar que, fijado $x \in l_p$, para todo $y \in l_q$ se tiene

$$\Big[\Phi_p^*\Big(J(x)\Big)\Big](y) = \Big[J(x)\Big]\Big(\Phi_p(y)\Big) = \Big[\Phi_p(y)\Big](x) = \sum_{n=1}^{\infty} x(n)\,y(n) = \Big[\Phi_q(x)\Big](y)$$

luego $\Phi_p^*\Big(J(x)\Big) = \Phi_q(x)$, como se quería.

Para L_p usamos el isomorfismo isométrico $\Phi_p : L_q \to L_p^*$ dado por

$$\Big(\Phi_p(g)\Big)(f) = \int_0^1 f(t)\,g(t)\,dt \qquad \forall\, f \in L_p\,, \ \forall\, g \in L_q$$

y hacemos literalmente el mismo razonamiento empleado para l_p. ■

Merece la pena observar lo que ocurre si usamos con c_0 el mismo razonamiento empleado con l_p para $1 < p < \infty$. Partimos del isomorfismo isométrico $\Phi : l_1 \to c_0^*$ dado por

$$\Big(\Phi(y)\Big)(x) \,=\, \sum_{n=1}^{\infty} x(n)\, y(n) \qquad \forall\, x \in c_0\,,\ \ \forall\, y \in l_1$$

Por tanto Φ^* es un isomorfismo isométrico de l_1^* sobre c_0^{**}. Por otra parte, también tenemos un isomorfismo isométrico $\Psi : l_\infty \to l_1^*$, que viene dado formalmente por la misma expresión:

$$\Big(\Psi(z)\Big)(y) \,=\, \sum_{n=1}^{\infty} y(n)\, z(n) \qquad \forall\, y \in l_1\,,\ \ \forall\, z \in l_\infty$$

Por tanto $\Big(\Phi^*\Big)^{-1} \circ \Psi$ es un isomorfismo isométrico de l_∞ sobre c_0^{**}. Vemos que l_∞ se identifica con el bidual de c_0 como ya sabíamos, pero ahora conocemos explícitamente un isomorfismo isométrico entre ellos. Es natural preguntarse en qué se convierte la inyección canónica $J : c_0 \to c_0^{**}$ cuando la vemos como aplicación de c_0 en l_∞, y la respuesta es la que cabe esperar: se convierte en la inclusión natural $I : c_0 \to l_\infty$. Ello equivale claramente a decir que $\Big(\Phi^*\Big)^{-1} \circ \Psi \circ I \,=\, J$, o lo que es lo mismo, que $\Psi \circ I \,=\, \Phi^* \circ J$, pero esto es bien fácil de comprobar. Fijado $x \in c_0$ para todo $y \in l_1$ se tiene:

$$\Big[\Phi^*\Big(J(x)\Big)\Big](y) \,=\, \Big[J(x)\Big]\Big(\Phi(y)\Big) \,=\, \Big(\Phi(y)\Big)(x) \,=\, \sum_{n=1}^{\infty} y(n)\, x(n) \,=\, \Big[\Psi\Big(I(x)\Big)\Big](y)$$

de donde $\Phi^*\Big(J(x)\Big) \,=\, \Psi\Big(I(x)\Big)$ como se quería. El hecho de que c_0 no es reflexivo se puede ahora entender de forma muy clara: J no es sobreyectiva, simplemente porque I no lo es.

Revisemos algunas propiedades que permiten distinguir unos espacios de Banach de otros. Además de la separabilidad, que hemos usado a menudo, ahora disponemos de la reflexividad, que se conserva por isomorfismos. Por ejemplo, c_0 y l_1 no son reflexivos, luego ninguno de ellos puede ser isomorfo a l_p con $1 < p < \infty$.

Otra propiedad que se conserva por isomorfismos es la separabilidad del dual. Si X es un espacio de Banach con dual separable, e Y un espacio de Banach isomorfo a X, entonces Y^* es separable, por ser isomorfo a X^*. Usando esta propiedad vemos por ejemplo que c_0 no es isomorfo a l_1, pues el dual de c_0 es separable, mientras que el dual de l_1 no lo es.

2.7. Reflexividad de subespacios y cocientes

Estudiando la estabilidad de la clase de los espacios de Banach reflexivos mediante ciertas operaciones, será posible mejorar algunos razonamientos anteriores.

Dado un subespacio cerrado M de un espacio normado X, es natural preguntar la relación que pueda existir entre la reflexividad de X, la de M y la del cociente X/M. Para contestar esta pregunta, debemos relacionar los biduales y las inyecciones canónicas de los tres espacios. A poco que se piense, en esta relación intervendrá el anulador de $M^\perp$ como subconjunto de

X^*, que lógicamente denotamos por $M^{\perp\perp} = \left(M^\perp\right)^\perp = \left\{x^{**} \in X^{**} : x^{**}(x^*) = 0 \ \forall x^* \in M^\perp\right\}$. Pues bien, la relación buscada, que sólo necesitamos a nivel algebraico, es la siguiente:

- *Sea M un subespacio cerrado de un espacio normado X, denotemos por $I : M \to X$ a la inclusión natural y por $q : X \to X/M$ a la aplicación cociente. Se tiene entonces:*
  - (i) *El operador $I^{**} : M^{**} \to X^{**}$ es inyectivo y su imagen es $M^{\perp\perp}$*
  - (ii) *El operador $q^{**} : X^{**} \to (X/M)^{**}$ es sobreyectivo y su núcleo es $M^{\perp\perp}$.*

Usaremos también la inclusión $I_1 : M^\perp \to X^*$ y la aplicación cociente $q_1 : X^* \to X^*/M^\perp$. En (1) obtuvimos un isomorfismo isométrico $\Phi : X^*/M^\perp \to M^*$ que verifica

$$\Phi\left(q_1(x^*)\right) = x^*\Big|_M = x^* \circ I = I^*(x^*) \qquad \forall x^* \in X^*$$

Por tanto, tenemos $I^* = \Phi \circ q_1$, luego $I^*(X^*) = M^*$, es decir, el operador I^* es sobreyectivo, y vemos también que $\ker I^* = \ker q_1 = M^\perp$.

A su vez, en (2) se obtuvo otro isomorfismo isométrico $\Psi : (X/M)^* \to M^\perp$, dado por

$$\Psi(w^*) = w^* \circ q = q^*(x^*) \qquad \forall w^* \in (X/M)^*$$

Tenemos por tanto $I_1 \circ \Psi = q^*$, luego q^* es inyectivo y su imagen es $M^\perp$.

Todo lo dicho es cierto para todo subespacio cerrado M de un espacio normado X, luego podemos usarlo para $M^\perp$ como subespacio cerrado de X^*. Obtenemos, por una parte, que I_1^* es sobreyectivo con núcleo $M^{\perp\perp}$, y por otra que q_1^* es inyectivo, con imagen $M^{\perp\perp}$.

Pues bien, de $I^* = \Phi \circ q_1$ deducimos que $I^{**} = q_1^* \circ \Phi^*$. Como Φ^* y q_1^* son inyectivos, vemos que I^{**} también lo es. Como además Φ^* es sobreyectivo, la imagen de I^{**} coincide con la de q_1^*, que es $M^{\perp\perp}$, como ya se ha dicho. Esto demuestra la afirmación (i).

Para (ii), de $I_1 \circ \Psi = q^*$ deducimos que $q^{**} = \Psi^* \circ I_1^*$, con lo que q^{**} es sobreyectivo, ya que tanto I_1^* como Ψ^* lo son. Como además Ψ^* es inyectivo, el núcleo de q^{**} coincide con el de I_1^*, que es $M^{\perp\perp}$ como ya sabíamos. ■

Podemos ya probar el resultado que aclara perfectamente la relación entre la reflexividad de un espacio de Banach, la de sus subespacios cerrados y la de sus cocientes.

Teorema (Reflexividad de subespacios y cocientes). *Sea X un espacio de Banach y M un subespacio cerrado de X. Entonces X es reflexivo si, y sólo si, M y X/M son reflexivos.*

Demostración. Sean otra vez $I : M \to X$ la inclusión natural y $q : X \to X/M$ la aplicación cociente. Denotando por J_X, J_M y $J_{X/M}$ a las inyecciones canónicas, sabemos que

$$I^{**} \circ J_M = J_X \circ I \qquad \text{y} \qquad q^{**} \circ J_X = J_{X/M} \circ q \tag{6}$$

En primer lugar, suponiendo que X es reflexivo, se trata de probar que M también lo es. Dado $y^{**} \in M^{**}$, tomando $x^{**} = I^{**}(y^{**})$, por el resultado anterior se tiene $x^{**} \in M^{\perp\perp} \subset$

X^{**}. Como hemos supuesto que X es reflexivo, existe $x \in X$ tal que $x^{**} = J_X(x)$. Para todo $x^* \in M^\perp$ se tiene entonces

$$x^*(x) = \Big(J_X(x)\Big)(x^*) = x^{**}(x^*) = 0$$

ya que $x^{**} \in M^{\perp\perp}$. La caracterización del cierre de un subespacio obtenida en (4) nos dice que, al ser $x^*(x) = 0$ para todo $x^* \in M^\perp$ se tiene $x \in \overline{M} = M$, es decir, $x = I(y)$ con $y \in M$. Usando la primera igualdad de (6), vemos entonces que

$$I^{**}\Big(J_M(y)\Big) = J_X\Big(I(y)\Big) = J_X(x) = x^{**} = I^{**}(y^{**})$$

pero el resultado anterior también nos dice que el operador I^{**} es inyectivo, luego $y^{**} = J_M(y)$. Esto prueba que $M^{**} = J_M(M)$, es decir, M es reflexivo, como se quería.

Seguimos suponiendo que X es reflexivo y se trata ahora de probar que X/M también lo es. La clave para ello está en usar que, de nuevo por el resultado anterior, el operador q^{**} es sobreyectivo. Dado $w^{**} \in (X/M)^{**}$, escribimos $w^{**} = q^{**}(x^{**})$ con $x^{**} \in X^{**}$ y, por ser X reflexivo, existe $x \in X$ tal que $J_X(x) = x^{**}$. Tomando entonces $w = q(x)$, la segunda igualdad de (6) nos permite concluir que

$$J_{X/M}(w) = J_{X/M}\Big(q(x)\Big) = q^{**}\Big(J_X(x)\Big) = q^{**}(x^{**}) = w^{**}$$

y esto prueba que X/M es reflexivo.

Supongamos finalmente que M y X/M son reflexivos, para probar que X también lo es. Dado $x^{**} \in X^{**}$ tenemos $q^{**}(x^{**}) \in (X/M)^{**}$ y podemos usar que X/M es reflexivo para obtener $w \in X/M$ tal que $J_{X/M}(w) = w^{**}$. Escribiendo entonces $w = q(x)$ con $x \in X$, usamos de nuevo la segunda igualdad de (6) para obtener que

$$q^{**}\Big(J_X(x)\Big) = J_{X/M}\Big(q(x)\Big) = w^{**} = q^{**}(x^{**})$$

luego $x^{**} - J_X(x)$ pertenece al núcleo del operador q^{**}, que por el resultado anterior es $M^{\perp\perp}$. El mismo resultado nos dice que $M^{\perp\perp}$ es la imagen del operador I^{**}, luego existe $y^{**} \in Y^{**}$ tal que $I^{**}(y^{**}) = x^{**} - J_X(x)$. Por ser M reflexivo, existe $y \in M$ tal que $y^{**} = J_M(y)$. Usando la primera igualdad de (6), tenemos entonces $x^{**} - J_X(x) = I^{**}\Big(J_M(y)\Big) = J_X\Big(I(y)\Big)$, de donde obtenemos $x^{**} = J_X\Big(x + I(y)\Big) \in J_X(X)$, luego X es reflexivo, como se quería. ■

Deducimos de este teorema que, dados dos espacios de Banach X e Y, el producto $X \times Y$ es reflexivo si, y sólo si, lo son X e Y. Basta pensar que $M = X \times \{0\}$ es un subespacio cerrado de $X \times Y$ isomorfo a X, con $(X \times Y)/M$ isomorfo a Y. De este resultado, que se podría haber probado de forma más fácil, se deduce el teorema anterior, en el caso de que M esté complementado en X, pues entonces X es isomorfo a $M \times (X/M)$. Vemos que, si M no está complementado en X, el cociente X/M suple al complemento topológico que no tenemos.

Por otra parte, el teorema anterior nos da nueva información sobre la reflexividad de ciertos espacios de Banach concretos. Como c_0 no es reflexivo, y es subespacio cerrado de l_∞, vemos

que l_∞ tampoco es reflexivo. De manera más general, si Γ es un conjunto infinito, usando un subconjunto infinito y numerable de Γ, es fácil comprobar que l_∞ es isométricamente isomorfo a un subespacio de $l_\infty(\Gamma)$. Por tanto, tenemos:

- *Si Γ es un conjunto infinito, el espacio de Banach $l_\infty(\Gamma)$ no es reflexivo.*

Con respecto a los espacios de Lebesgue, recordemos que l_1 y l_∞ son isométricamente isomorfos a subespacios cerrados de L_1 y L_∞ respectivamente, luego tenemos:

- *Los espacios de Banach L_1 y L_∞ no son reflexivos.*

El teorema anterior también permite mejorar algunos resultados comentados anteriormente, sobre la imposibilidad de que ciertos espacios de Banach sean isomorfos. Concretamente, si M es un subespacio cerrado de l_p, con $1 < p < \infty$ sabemos ahora que M y l_p/M son espacios de Banach reflexivos, luego ninguno de ellos puede ser isomorfo a c_0 o a l_1.

2.8. Reflexividad del dual

Vamos a probar ahora la equivalencia entre la reflexividad de un espacio de Banach y la de su dual. Usamos un razonamiento debido al matemático francés J. Dixmier, nacido en 1924, que tiene interés en sí mismo.

Dado un espacio normado X, consideramos el operador transpuesto $J_X^* : X^{***} \to X^*$, de la inyección canónica $J_X : X \to X^{**}$. Cada $x^{***} \in X^{***}$ es un funcional lineal continuo en X^{**} e intuitivamente, $J_X^*(x^{***}) = x^{***} \circ J_X$ no es más que la restricción de x^{***} a X, cuando vemos X como subespacio de X^{**}. En sentido contrario, tenemos la inyección canónica $J_{X^*} : X^* \to X^{***}$, que intuitivamente extiende cada funcional $x^* \in X^*$, definido en X, a todo el espacio X^{**}.

Al restringir un funcional que previamente hemos extendido, debemos obtener el funcional de partida, luego se debe tener

$$J_X^* \circ J_{X^*} = I_{X^*} \tag{7}$$

donde I_{X^*} es la identidad en X^*. Lo comprobamos fácilmente, pues basta observar que, para cualesquiera $x^* \in X^*$ y $x \in X$, se tiene

$$\Big[J_X^*\Big(J_{X^*}(x^*) \Big) \Big](x) = \Big[J_{X^*}(x^*) \Big]\Big(J_X(x) \Big) = \Big(J_X(x) \Big)(x^*) = x^*(x)$$

Si ahora hacemos la composición en el orden opuesto y definimos $P_X = J_{X^*} \circ J_X^*$, es fácil comprobar que P_X es una proyección lineal en X^{***}, pues de (7) deducimos que

$$P_X \circ P_X = J_{X^*} \circ \Big(J_X^* \circ J_{X^*} \Big) \circ J_X^* = J_{X^*} \circ J_X^* = P_X$$

Vemos también en (7) que la imagen de J_X^* es X^*, luego $J_{X^*}(X^*)$ es la imagen de P_X. Como J_{X^*} es inyectiva, el núcleo de P_X coincide con el de J_X^*, pero para $x^{***} \in X^{***}$ se tiene

$$J_X^*(x^{***}) = 0 \iff x^{***} \circ J_X = 0 \iff x^{***}\Big(J_X(x) \Big) = 0 \ \ \forall\, x \in X$$

Así pues, teniendo en cuenta que $J_X(X) \subset X^{**}$, vemos que $\ker P_X = J_X(X)^\perp$.

Por último es claro que P_X es continua con $\| P_X \| \leqslant \| J_X^* \| \| J_{X^*} \| = \| J_X \| \| J_{X^*} \| = 1$. De hecho será $\| P_X \| = 1$ salvo que $P_X = 0$, cosa que sólo ocurre cuando $X^* = \{0\}$, es decir, en el caso trivial $X = \{0\}$. Se dice que P_X es la **proyección de Dixmier** asociada al espacio normado X. En resumen, hemos comprobado lo siguiente:

- *Para todo espacio normado X se tiene la suma topológico-directa*

$$X^{***} = J_{X^*}(X^*) \oplus J_X(X)^\perp \tag{8}$$

La proyección lineal de X^{***} sobre $J_{X^*}(X^*)$, con núcleo $J_X(X)^\perp$, es la proyección de Dixmier $P_X = J_{X^*} \circ J_X^*$.

La relación entre la reflexividad de un espacio de Banach y la de su dual es ya inmediata.

- *Un espacio de Banach es reflexivo si, y sólo si, lo es su dual.*

Si X es un espacio de Banach reflexivo, tenemos $J_X(X) = X^{**}$, luego $J_X(X)^\perp = \{0\}$, y vemos en (8) que $X^{***} = J_{X^*}(X^*)$, es decir, X^* es reflexivo.

Recíprocamente, supongamos que X es un espacio de Banach tal que X^* es reflexivo, es decir, con $X^{***} = J_{X^*}(X^*)$. Entonces (8) nos dice que $J_X(X)^\perp = \{0\}$ y de la igualdad (4), aplicada a $J_X(X)$ como subespacio de X^{**}, deducimos que $J_X(X)$ es denso en X^{**}. Ahora bien, como X es completo, $J_X(X)$ también lo es, luego $J_X(X)$ es cerrado en X^{**}. Concluimos por tanto que $J_X(X) = X^{**}$, es decir, X es reflexivo. ■

A la vista del resultado anterior, pensemos como pueden ser los sucesivos duales de un espacio de Banach X. Denotando por $X^{(n)}$ al n-ésimo dual de X, cuando X es reflexivo esta sucesión sólo tiene dos términos significativos, ya que $X^{(n)}$ se identifica con X o con X^* según que n sea par o impar. Por el contrario, cuando X no es reflexivo, tenemos dos sucesiones estrictamente crecientes de espacios de Banach, pues identificando cada espacio con la imagen de su inyección canónica, tenemos $X \subset X^{(2)} \subset X^{(4)} \ldots$, y también $X^* \subset X^{(3)} \subset X^{(5)} \ldots$, siendo todas las inclusiones estrictas.

Comentemos finalmente que, para un espacio de Banach no reflexivo X, la proyección de Dixmier sigue teniendo interés, lo que se entiende mejor si identificamos X y X^* con sus imágenes por las inyecciones canónicas respectivas. Entonces podemos escribir $X^\perp = J_X(X)^\perp$ y la igualdad (8) toma una forma más intuitiva:

$$X^{***} = X^* \circ X^\perp$$

Tomando como referencia el espacio de Banach $Y = X^*$, vemos entonces que, por el hecho de ser un espacio dual, Y está complementado en su bidual $Y^{**} = X^{***}$. Por ejemplo, l_1 puede verse como subespacio complementado de l_∞^*.

Veamos en cambio un ejemplo de espacio de Banach que no está complementado en su bidual. Recordemos que, cuando c_0^{**} se identifica con l_∞, la inyección canónica $J : c_0 \to c_0^{**}$

se convierte en la inclusión natural $I : c_0 \to l_\infty$. Por el teorema de Phillips, sabemos que $I(c_0)$ no está complementado en l_∞, es decir, que $J(c_0)$ no está complementado en c_0^{**}. Es fácil ver que, si un espacio de Banach Y está complementado en Y^{**}, lo mismo le ocurre a todo espacio de Banach isomorfo a Y. Concluimos que no existe ningún espacio de Banach X, tal que X^* sea isomorfo a c_0.

2.9. Mejor aproximación en espacios reflexivos

Vamos a obtener fácilmente una propiedad clave de los espacios de Banach reflexivos. Como motivación observamos que el resultado inicial de este tema tiene una consecuencia inmediata para estos espacios:

- *Si X es un espacio de Banach reflexivo y $x^* \in X^*$, entonces la función $|x^*|$ tiene máximo en la bola unidad de X.*

Sabemos que existe $x_0^{**} \in X^{**}$ con $\|x_0^{**}\| = 1$ y $x_0^{**}(x^*) = \|x^*\|$. Pero por ser X reflexivo, tenemos $x_0^{**} = J(x_0)$ donde $x_0 \in X$ y $J : X \to X^{**}$ es la inyección canónica. Puesto que J es isométrica, tenemos $\|x_0\| = 1$, mientras que $x^*(x_0) = x_0^{**}(x^*) = \|x^*\|$. Está claro por tanto que $x^*(x_0) = |x^*(x_0)|$ es el máximo de la función $|x^*|$ en la bola unidad de X. ■

Recordemos que, si X es un espacio normado y $x^* \in X^*$, la función $|x^*|$ tiene máximo en la bola unidad de X si, y sólo si, el núcleo de x^* es proximinal en X. El resultado anterior nos dice por tanto que, en un espacio de Banach reflexivo, todos los hiperplanos cerrados son proximinales. Pero en realidad esto es un caso muy particular del siguiente resultado:

- *En un espacio de Banach reflexivo, todos los subespacios cerrados son proximinales.*

Sea M es un subespacio de un espacio normado X, y $J : X \to X^{**}$ la inyección canónica. Para cualesquiera $y \in M$ y $x^* \in M^\perp$, se tiene $\Big(J(y)\Big)(x^*) = x^*(y) = 0$, luego $J(M) \subset M^{\perp\perp}$. Cuando X es un espacio de Banach reflexivo y M es cerrado en X, tenemos la otra inclusión, y por tanto la igualdad. En efecto, dado $x^{**} \in M^{\perp\perp}$, escribimos $x^{**} = J(x)$ con $x \in X$. Para todo $x^* \in M^\perp$ se tiene entonces que $x^*(x) = \Big(J(x)\Big)(x^*) = x^{**}(x^*) = 0$. Por ser M cerrado, en vista de (4) tenemos $x \in M$, luego $x^{**} \in J(M)$ como se quería.

Puesto que J es biyectiva e isométrica, decir que M es proximinal en X, equivale a decir que $J(M) = M^{\perp\perp}$ es proximinal en $J(X) = X^{**}$, pero esto es consecuencia del teorema de extensión Hahn-Banach, simplemente porque $M^{\perp\perp}$ es el anulador de un subespacio de un espacio normado. ■

Bloque 3

Versión geométrica del teorema de Hahn-Banach

Abordamos ahora la interpretación geométrica del teorema de Hahn-Banach, que consistirá en encontrar condiciones suficientes para separar dos subconjuntos de un espacio vectorial. Empezaremos aclarando en qué consiste esta *separación* y qué tipo de resultados cabe esperar. Obtendremos un teorema general de separación de conjuntos convexos en espacios vectoriales, equivalente a la versión analítica del teorema de Hahn-Banach, del que deduciremos una serie de consecuencias interesantes para espacios normados.

3.1. Motivación

En términos muy genéricos, podríamos decir que el estudio de la dualidad pretende obtener información sobre un espacio a partir de su dual. Hemos visto ya algunos casos en los que esto es posible. Por ejemplo, dado un espacio normado X, y puntos $x, y \in X$ con $x \neq y$, sabemos que existe $f \in X^*$ con $\| f \| = 1$ y $f(x-y) = \| x-y \|$, luego en particular, $\mathrm{Re}\, f(y) < \mathrm{Re}\, f(x)$. Se dice que el funcional f "separa" y de x, en el sentido de que distingue dichos puntos, nos hace ver que son distintos. Como esto es válido para cualesquiera $x, y \in X$ con $x \neq y$, aunque el funcional $f \in X^*$ depende de dichos puntos, decimos que X^* separa los puntos de X.

Para poner otro ejemplo, igualmente conocido pero más relevante, dados un subespacio cerrado M del espacio normado X, y un punto $x \in X \setminus M$, existe $f \in M^\perp$ con $\| f \| = 1$, que verifica $f(x) = d(x, M) \in \mathbb{R}^+$. En particular, $\mathrm{Re}\, f(y) < \mathrm{Re}\, f(x)$ para todo $y \in M$. De nuevo diremos que f "separa" el subespacio M del punto x, pues pone de manifiesto que $x \notin M$.

La idea de separación que vamos a estudiar generaliza en varios sentidos lo que ocurre en los ejemplos anteriores. Por una parte, trabajamos en un espacio vectorial X, en el que no usamos de entrada ninguna norma. Por otra, en vez de puntos o subespacios, utilizamos subconjuntos convexos de X. Además, sólo exigimos desigualdades no estrictas, que se manejan con más

comodidad, sin excluir que, en casos concretos, nos interese obtener desigualdades estrictas, que describan tipos de separación más eficaces.

Sean pues A y B subconjuntos no vacíos y convexos de un espacio vectorial X. Dado un funcional lineal no nulo $f : X \to \mathbb{K}$, decimos que f **separa** A de B, cuando

$$\operatorname{Re} f(a) \leqslant \operatorname{Re} f(b) \qquad \forall\, a \in A\,,\ \forall\, b \in B \tag{1}$$

o equivalentemente,

$$\sup \operatorname{Re} f(A) \leqslant \text{ínf } \operatorname{Re} f(B) \tag{2}$$

En tal caso, tomando $\alpha \in \mathbb{R}$ de forma que $\sup f(A) \leqslant \alpha \leqslant \text{ínf } f(B)$, tenemos claramente

$$\operatorname{Re} f(a) \leqslant \alpha \leqslant \operatorname{Re} f(b) \qquad \forall\, a \in A\,,\ \forall\, b \in B \tag{3}$$

Recíprocamente, si existe $\alpha \in \mathbb{R}$ que verifica (3), deducimos obviamente (1) y (2). Conviene hacer varias aclaraciones acerca de esta definición.

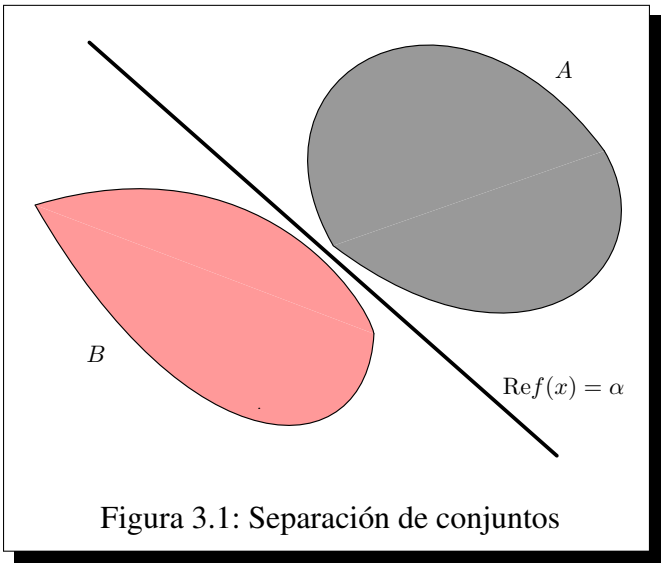


Figura 3.1: Separación de conjuntos

En primer lugar, los conjuntos A y B no están en situación simétrica porque, en todas las desigualdades anteriores, hemos elegido situar A en el primer miembro y B en el segundo. Sin embargo, si el funcional f separa A de B, está claro que $-f$ separa B de A. Por tanto, a la hora de *separar* los conjuntos A y B, es decir, de encontrar un funcional que separe uno del otro, los papeles de ambos conjuntos sí son simétricos.

Por otra parte, si X es un espacio vectorial complejo, recordamos que las partes reales de los funcionales lineales en X no son, ni más ni menos que, los funcionales lineales en el espacio vectorial real $X_{\mathbb{R}}$ subyacente a X. Un funcional lineal $f \neq 0$ separa A de B en el espacio complejo X si, y sólo si, el funcional lineal $\operatorname{Re} f \neq 0$ separa A de B en el espacio real $X_{\mathbb{R}}$. Así pues, el estudio de todas las cuestiones referentes a la separación de conjuntos convexos se puede siempre reducir al caso real.

Cuando los conjuntos A y B son disjuntos, un funcional lineal $f \neq 0$ que separe A de B puede no ponerlo de manifiesto, porque (1) no implica que los conjuntos $f(A)$ y $f(B)$ tengan

que ser disjuntos. Esto se debe a que hemos preferido usar en (1) desigualdades no estrictas, para tener un tipo de separación más general. De esta forma, en ocasiones podremos separar conjuntos que no llegan a ser disjuntos, lo que puede ser útil, como veremos más adelante. A este respecto, conviene resaltar que la condición $f \neq 0$, exigida en la definición anterior, es obligada para evitar trivialidades. Si f es idénticamente nulo, se verifica la condición (1), cualesquiera que sean los conjuntos A y B, lo que obviamente carece de interés.

Para entender geométricamente la separación de dos conjuntos convexos, si $f \neq 0$ es un funcional lineal en X y $\alpha \in \mathbb{R}$, consideremos el conjunto $H = \Big\{ x \in X : \operatorname{Re} f(x) = \alpha \Big\}$, que es un *hiperplano afín* en $X_{\mathbb{R}}$, pues se obtiene trasladando el núcleo de un funcional lineal. Da lugar a los *semiespacios* $H^- = \Big\{ x \in X : \operatorname{Re} f(x) \leqslant \alpha \Big\}$ y $H^+ = \Big\{ x \in X : \operatorname{Re} f(x) \geqslant \alpha \Big\}$. Dados dos conjuntos convexos $A, B \subset X$, la condición (3) nos dice que f separa A de B si, y sólo si, existe $\alpha \in \mathbb{R}$ verificando que $A \subset H^-$ y $B \subset H^+$. Esto significa que el conjunto A está a un lado del hiperplano H mientras que B está al otro, y en este sentido podemos decir que el hiperplano H *separa* los conjuntos A y B. Ahora la situación sí es simétrica, pues al sustituir f por $-f$ y α por $-\alpha$, el hiperplano H no varía, pero los semiespacios H^- y H^+ se intercambian.

Si A y B son subconjuntos convexos, no vacíos y disjuntos, de un espacio vectorial X, la intuición geométrica sugiere que debe ser posible separar A y B, pero en general no es así, como vamos a comprobar.

Ejemplo: *Dos subconjuntos convexos, no vacíos y disjuntos, de un espacio vectorial, que no se pueden separar.* Sea X el espacio vectorial real de todas las sucesiones de soporte finito, en el que tenemos una base algebraica formada por los vectores unidad $\{e_n : n \in \mathbb{N}\}$. Consideremos el conjunto $A \subset X$ formado por las sucesiones cuyo último término no nulo es positivo, es decir,

$$A = \left\{ \sum_{k=1}^{n} \alpha_k \, e_k : n \in \mathbb{N}, \;\; \alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{R}, \;\; \alpha_n > 0 \right\}$$

Dados $u, v \in A$ y $t \in]\,0\,,\,1\,[$, veamos que $w \in A$, donde $w = (1-t)\,u + t\,v$. Para ello, escribimos $u = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k \, e_k$ y $v = \sum_{k=1}^{m} \beta_k \, e_k$, con $n, m \in \mathbb{N}$, $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$, $\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_m \in \mathbb{R}$, siendo $\alpha_n > 0$ y $\beta_m > 0$. Si $m < n$, se tiene $w(n) = (1-t)\,u(n) + t\,v(n) = (1-t)\,\alpha_n > 0$, mientras que $w(k) = 0$ para todo $k \in \mathbb{N}$ con $k > n$, luego $w \in A$. Análogo razonamiento prueba que $w \in A$ cuando $n < m$. Finalmente, si $n = m$, se tiene también $w(n) = (1-t)\,\alpha_n + t\,\beta_n > 0$ y $w(k) = 0$ para todo $k \in \mathbb{N}$ con $k > n$. En cualquier caso $w \in A$, luego A es convexo.

Observamos ahora que, si $f \neq 0$ es un funcional lineal en X, se tiene $f(A) = \mathbb{R}$. En efecto, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $f(e_n) = \lambda \neq 0$ y supondremos de momento que $\lambda > 0$. Para todo $\rho \in \mathbb{R}^+$ tenemos $\rho\, e_n \in A$, luego $\rho\lambda \in f(A)$, y esto prueba que el conjunto $f(A)$ no está mayorado. También para todo $\rho \in \mathbb{R}^+$, tenemos $e_{n+1} - \rho\, e_n \in A$, luego $f(e_{n+1}) - \rho\,\lambda \in f(A)$, y esto prueba que $f(A)$ no está minorado. Como A es convexo, vemos que $f(A)$ es un intervalo, que no está mayorado ni minorado, luego $f(A) = \mathbb{R}$. En el caso $\lambda < 0$, el razonamiento anterior se aplica al funcional $-f$, obteniendo que $-f(A) = \mathbb{R}$, luego también $f(A) = \mathbb{R}$.

Queda claro que A no se puede separar de ningún otro conjunto convexo, pues para ello algún funcional lineal no nulo tendría que estar mayorado o minorado en A. Por ejemplo, si tomamos $B = \{0\}$, vemos que A y B son subconjuntos convexos de X, no vacíos y disjuntos, pero no existe ningún funcional lineal no nulo en X que separe uno del otro. ■

Resaltemos que el espacio vectorial X del ejemplo anterior tiene dimensión infinita. Más adelante veremos que, en un espacio vectorial de dimensión finita, no es posible encontrar un ejemplo como el anterior. Para probarlo usaremos un teorema general de separación, mucho más importante. De hecho, la versión analítica del teorema de Hahn-Banach dará una condición suficiente para separar dos subconjuntos convexos, no vacíos y disjuntos, de un espacio vectorial cualquiera, con una hipótesis adicional muy poco restrictiva sobre uno de ellos.

3.2. Separación en espacios vectoriales

Para entender mejor la hipótesis que nos llevará al principal resultado sobre separación de conjuntos convexos, introducimos el siguiente concepto. Se dice que un subconjunto U de un espacio vectorial X es **absorbente** cuando $X = \mathbb{R}^+ U$, es decir, cuando para todo $x \in X$, puede encontrarse $\rho \in \mathbb{R}^+$ tal que $x \in \rho U$. Es claro que entonces $0 \in U$, pero además U debe contener otro punto en cada semirrecta que parta del origen, luego podemos decir que 0 está enteramente "rodeado" por puntos de U. La bola unidad de un espacio normado, y de hecho cualquier bola centrada en el origen con radio estrictamente positivo, es un claro ejemplo de conjunto absorbente.

Si U es un subconjunto convexo y absorbente de un espacio vectorial X, para cada $x \in X$ tenemos un $\rho \in \mathbb{R}^+$ tal que $x/\rho \in U$, con lo que el segmento de extremos 0 y x/ρ estará contenido en U, luego U contiene, no sólo un punto, sino todo un segmento no trivial en cada una de las direcciones del espacio X, si bien la longitud de dicho segmento puede depender de la dirección. Esto nos lleva a pensar que 0 es una especie de "punto interior" de U, en un sentido puramente algebraico. La misma idea se aplica, salvo una traslación, a cualquier punto del espacio: si A es un conjunto convexo y $a_0 \in A$, el hecho de que $A - a_0$ sea absorbente significa que a_0 es un punto interior de A, en el mismo sentido algebraico.

Podemos ya enunciar el principal resultado sobre separación de conjuntos convexos, que puede entenderse como la versión geométrica del teorema de Hahn-Banach, pues veremos que es equivalente a la versión analítica de dicho teorema.

Teorema general de separación. *Sean A y B subconjuntos no vacíos, convexos y disjuntos, de un espacio vectorial X. Supongamos que existe un punto $a_0 \in A$ tal que $A - a_0$ es absorbente. Entonces existe un funcional lineal no nulo f en X que separa A de B, es decir, que verifica:*

$$\operatorname{Re} f(a) \leqslant \operatorname{Re} f(b) \qquad \forall\, a \in A\,,\ \forall\, b \in B$$

Demostración. Basta considerar el caso real, pues en el caso complejo se usa el espacio real subyacente a X, como ya hemos comentado.

Fijado $b_0 \in B$, consideramos el punto $x_0 \in X$ y el conjunto $U \subset X$ dados por

$$x_0 = b_0 - a_0 \qquad \text{y} \qquad U = A - B + x_0 = \Big(A - a_0\Big) - \Big(B - b_0\Big)$$

y como se verá al final, para separar A de B bastará separar U del punto x_0.

Por ser A y B convexos, vemos fácilmente que U también lo es. Para $u_1, u_2 \in U$, tenemos

$$u_1 = a_1 - b_1 + x_0 \qquad \text{y} \qquad u_2 = a_2 - b_2 + x_0$$

donde $a_1, a_2 \in A$ y $b_1, b_2 \in B$. Para todo $t \in [0,1]$ tenemos entonces

$$a = (1-t)\,a_1 + t\,a_2 \in A \qquad \text{y} \qquad b = (1-t)\,b_1 + t\,b_2 \in B$$

de donde deducimos claramente que $(1-t)\,u_1 + t\,u_2 = a - b + x_0 \in U$.

Como $A - a_0 \subset U$ y, por hipótesis, $A - a_0$ es absorbente, deducimos que U también lo es. Por último, de $A \cap B = \emptyset$ se deduce que $x_0 \notin U$, pues en otro caso, existirían $a \in A$ y $b \in B$ tales que $x_0 = a - b + x_0$, de donde $a = b \in A \cap B$, una contradicción.

Para entender mejor el resto de la demostración, imaginemos que U fuese la bola unidad de un espacio normado X. Tomando entonces $f \in X^*$ con $\|f\| = 1$ y $f(x_0) = \|x_0\| > 1$, es claro que f separa U de x_0. Además, la norma de X se calcula fácilmente a partir de U, puesto que, dados $x \in X$ y $\rho \in \mathbb{R}^+$, se tiene $x \in \rho U$ cuando $\rho > \|x\|$ mientras que $x \notin \rho U$ para $\rho < \|x\|$, luego $\|x\| = \text{ínf}\Big\{\rho \in \mathbb{R}^+ : x \in \rho U\Big\}$. En nuestro caso mucho más general, el segundo miembro de esta igualdad sigue teniendo sentido para todo $x \in X$, y permite definir una aplicación de X en $\mathbb{R}_0^+$, que ya no tiene por qué ser una norma en X, pero sí será un funcional sublineal, que nos permita aplicar la versión analítica del teorema de Hahn-Banach.

Así pues, usando que U es absorbente, definimos $\varphi : X \to \mathbb{R}_0^+$, escribiendo

$$\varphi(x) = \text{ínf}\{\rho \in \mathbb{R}^+ : x \in \rho U\} \qquad \forall\, x \in X$$

y vamos a comprobar que φ es un funcional sublineal en X.

Para $x \in X$ y $r \in \mathbb{R}^+$, se tiene $\Big\{\lambda \in \mathbb{R}^+ : r\,x \in \lambda\,U\Big\} = \Big\{r\,\rho : \rho \in \mathbb{R}^+,\ x \in \rho\,U\Big\}$, de donde deducimos claramente que

$$\varphi\Big(r\,x\Big) = \text{ínf}\Big\{\lambda \in \mathbb{R}^+ : r\,x \in \lambda\,U\Big\} = r\ \text{ínf}\Big\{\rho \in \mathbb{R}^+ : x \in \rho\,U\Big\} = r\,\varphi\Big(x\Big)$$

y esto prueba que φ es homogéneo por homotecias.

Para la desigualdad triangular, fijemos $x, y \in X$ y $\rho, \lambda \in \mathbb{R}^+$ tales que $x \in \rho U$ e $y \in \lambda\,U$. Entonces, por ser U convexo, tenemos

$$x + y \in \rho\,U + \lambda\,U = \Big(\rho + \lambda\Big)\left(\frac{\rho}{\rho+\lambda}\,U + \frac{\lambda}{\rho+\lambda}\,U\right) \subset \Big(\rho + \lambda\Big)\,U$$

de donde deducimos que $\varphi(x+y) \leqslant \rho + \lambda$. Como esta desigualdad es válida para todo $\lambda \in \mathbb{R}^+$ tal que $y \in \lambda\,U$, obtenemos que $\varphi(x+y) \leqslant \rho + \varphi(y)$, pero a su vez esta desigualdad

es válida para todo $\rho \in \mathbb{R}^+$ tal que $x \in \rho U$, luego $\varphi(x+y) \leqslant \varphi(x) + \varphi(y)$. Por tanto, φ es un funcional sublineal en X, como queríamos comprobar.

Para $u \in U$ se tiene obviamente que $\varphi(u) \leqslant 1$. En sentido opuesto, vamos a comprobar que, para $x \in X$ con $\varphi(x) < 1$, se tiene $x \in U$. En efecto, existe $\rho \in]\,0\,,\,1\,[$ tal que $x \in \rho U$, pero por ser U convexo con $0 \in U$, se tiene $\rho U \subset \rho U + (1-\rho)U \subset U$, luego $x \in U$ como se quería. Puesto que $x_0 \notin U$, deducimos que se ha de tener $\varphi(x_0) \geqslant 1$.

Razonamos ahora con φ como hicimos en otro momento con una norma. Consideramos el subespacio $M = \mathbb{R}\,x_0 \subset X$, en el que definimos $g(\,\lambda\,x_0\,) = \lambda\,\varphi(x_0)$ para todo $\lambda \in \mathbb{R}$, obteniendo un funcional lineal $g : M \to \mathbb{R}$. Para $\lambda \in \mathbb{R}^+$ tenemos $g(\lambda\,x_0) = \varphi(\,\lambda\,x_0\,)$, puesto que φ es homogéneo por homotecias. Pero si $\lambda \in \mathbb{R}_0^-$, tenemos claramente $g(\,\lambda\,x_0\,) \leqslant 0 \leqslant \varphi(\lambda\,x_0)$, ya que φ no toma valores negativos. Por tanto, g está dominado por φ, y la versión analítica del teorema de Hahn-Banach nos da un funcional lineal $f : X \to \mathbb{R}$ que verifica

$$f(x) \leqslant \varphi(x) \quad \forall\, x \in X \qquad \text{y} \qquad f(\lambda\,x_0) = g(\lambda\,x_0) = \lambda\,\varphi(x_0) \quad \forall\, \lambda \in \mathbb{R}$$

En particular, podemos tomar $x = u \in U$ y $\lambda = 1$ para obtener

$$f(u) \leqslant \varphi(u) \leqslant 1 \leqslant \varphi(x_0) = f(x_0)$$

Por tanto $f \neq 0$ y, dados $a \in A$ y $b \in B$, tomamos $u = a - b + x_0 \in U$ para obtener que

$$f(a) - f(b) + f(x_0) = f(u) \leqslant f(x_0)$$

es decir, $f(a) \leqslant f(b)$. Esto prueba que f separa A de B, concluyendo la demostración. ■

3.3. Equivalencia de la versión geométrica con la analítica

Ha quedado claro que el teorema de separación recién demostrado es consecuencia directa de la versión analítica del teorema de Hahn-Banach. Recíprocamente, del teorema de separación vamos a obtener un resultado formalmente más general que dicha versión analítica, con lo que al final tendremos tres enunciados equivalentes.

Teorema. *Sea X un espacio vectorial, $\varphi : X \to \mathbb{R}$ una función convexa, M un subespacio de X y g un funcional lineal en M que está dominado por φ, es decir,*

$$\mathrm{Re}\; g(y) \leqslant \varphi(y) \qquad \forall\, y \in M$$

Entonces existe un funcional lineal f en X que extiende a g y sigue dominado por φ, es decir,

$$f(y) = g(y) \quad \forall\, y \in M \qquad \text{y} \qquad \mathrm{Re}\; f(x) \leqslant \varphi(x) \quad \forall\, x \in X$$

Demostración. Basta considerar el caso real, pues en el caso complejo, φ también es una función convexa en $X_{\mathbb{R}}$, con lo que basta usar los espacios reales $X_{\mathbb{R}}$ y $M_{\mathbb{R}}$, exactamente igual que hicimos en su momento, para probar la versión analítica del teorema de Hahn-Banach.

En el espacio vectorial producto $X \times \mathbb{R}$ consideramos entonces los conjuntos

$$A = \Big\{ \big(x,t\big) \in X \times \mathbb{R} \,:\, \varphi(x) < t \Big\} \qquad \text{y} \qquad B = \Big\{ \big(y, g(y)\big) \,:\, y \in M \Big\}$$

a los que pretendemos aplicar el teorema general de separación. Para $x \in X$ arbitrario, basta tomar $t \in \mathbb{R}$ con $t > \varphi(x)$, para tener $(x,t) \in A$, luego $A \neq \emptyset$, y es aún más obvio que $B \neq \emptyset$.

Para cualesquiera $(x_1,t_1), (x_2,t_2) \in A$ y $r \in [0,1]$, la convexidad de φ nos dice que

$$\varphi\Big((1-r)\, x_1 \,+\, r\, x_2 \Big) \leqslant (1-r)\, \varphi\Big(x_1\Big) \,+\, r\, \varphi\Big(x_2\Big) < (1-r)\, t_1 \,+\, r\, t_2$$

luego $(1-r)(x_1,t_1) + r\,(x_2,t_2) \in A$ y esto prueba que A es convexo. Por otra parte, como g es lineal, vemos que B es un subespacio de $X \times \mathbb{R}$ y, en particular, un conjunto convexo.

Para todo $y \in M$ tenemos por hipótesis que $g(y) \leqslant \varphi(y)$, luego $\big(y, g(y)\big) \notin A$ y esto prueba que $A \cap B = \emptyset$. Por tanto, A y B son subconjuntos no vacíos, convexos y disjuntos, de $X \times \mathbb{R}$.

Para un punto arbitrario $a_0 \in A$, probaremos ahora que $A - a_0$ es un conjunto absorbente. Dado $w \in X \times \mathbb{R}$, encontraremos $\rho \in \mathbb{R}^+$ tal que $a_0 + \rho\, w \in A$, con lo que $w \in (1/\rho)\,(A - a_0)$, y por tanto $w \in \mathbb{R}^+(A - a_0)$. Si $a_0 = (x_0,t_0)$ y $w = (x,t)$ con $x_0, x \in X$ y $t_0, t \in \mathbb{R}$, se trata de encontrar $\rho \in \mathbb{R}^+$ que verifique

$$\Big(x_0 \,+\, \rho\, x \,,\, t_0 \,+\, \rho\, t \Big) \in A\,, \qquad \text{es decir,} \qquad \varphi\Big(x_0 \,+\, \rho\, x \Big) < t_0 \,+\, \rho\, t \tag{4}$$

Ahora bien, para todo $\rho \in \left]\, 0\,,\, 1\,\right[$, usando de nuevo la convexidad de φ, tenemos

$$\begin{aligned} \varphi\Big(x_0 \,+\, \rho\, x \Big) \,-\, t_0 \,-\, \rho\, t &= \varphi\Big((1-\rho)\, x_0 \,+\, \rho\, (x_0 + x) \Big) \,-\, t_0 \,-\, \rho\, t \\ &\leqslant (1-\rho)\, \varphi(x_0) \,+\, \rho\, \varphi(x_0 + x) \,-\, t_0 \,-\, \rho\, t \\ &= \varphi(x_0) \,-\, t_0 \,+\, \rho\, \Big(\varphi(x_0 + x) \,-\, \varphi(x_0) \,-\, t \Big) \end{aligned}$$

Como $a_0 \in A$, tenemos $\varphi(x_0) - t_0 < 0$, y la desigualdad anterior muestra claramente que podemos elegir $\rho \in \left]\, 0\,,\, 1\,\right[$ de forma que se cumpla (4).

Comprobadas todas sus hipótesis, el teorema general de separación nos da un funcional lineal no nulo $F : X \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, que separa A de B. Definimos entonces

$$h(x) \,=\, F(x,0) \quad \forall\, x \in X \qquad \text{y} \qquad \lambda \,=\, F(0,-1)$$

Obteniendo un funcional lineal $h : X \to \mathbb{R}$, y un $\lambda \in \mathbb{R}$, tales que

$$F(x,t) \,=\, h(x) \,-\, \lambda\, t \qquad \forall\, (x,t) \in X \times \mathbb{R}$$

Como $F \neq 0$, se ha de tener $h \neq 0$ o $\lambda \neq 0$ y, como F separa A de B, tendremos

$$h(x) \,-\, \lambda\, t \,\leqslant\, h(y) \,-\, \lambda\, g(y) \qquad \forall\, (x,t) \in A\,,\ \forall\, y \in M \tag{5}$$

Tomando $x = y = 0$, y $t \in \mathbb{R}^+$ con $t > \varphi(0)$, obtenemos que $-\lambda\, t \,\leqslant\, 0$, de donde $\lambda \geqslant 0$, pero veamos que de hecho se tiene $\lambda > 0$. Si fuese $\lambda = 0$, usando que $h \neq 0$ tenemos

$x \in X$ tal que $h(x) > 0$, y tomamos $t \in \mathbb{R}$ con $t > \varphi(x)$ para tener $(x,t) \in A$. De (5) con $y = 0$ deducimos entonces que $h(x) \leqslant 0$, una contradicción.

Por otra parte, si h_0 es la restricción de h a M, usamos (5) con $(x,t) \in A$ fijado, obteniendo que el funcional lineal $h_0 - \lambda\, g$ está minorado en M, lo que sólo es posible si $h_0 - \lambda\, g = 0$. Tomando $f = h \,/\, \lambda$, tenemos un funcional lineal en X cuya restricción a M es $h_0 \,/\, \lambda = g$, es decir, f extiende a g.

Sólo queda ver que f está dominado por φ. Para ello, fijado $x \in X$, para todo $\varepsilon > 0$ tenemos que $\Big(x\,,\, \varphi(x) + \varepsilon\Big) \in A$. Usando (5) con $y = 0$, por ser $\lambda > 0$, obtenemos que

$$h(x) \leqslant \lambda\,(\,\varphi(x) + \varepsilon) \qquad \text{de donde} \qquad f(x) \leqslant \varphi(x) + \varepsilon$$

Como $\varepsilon > 0$ era arbitrario, tenemos $f(x) \leqslant \varphi(x)$, como se quería. ■

La versión analítica del teorema de Hahn-Banach es caso particular del resultado anterior, porque todo funcional sublineal φ en un espacio vectorial X es una función convexa. En efecto, basta observar que, para cualesquiera $x, y \in X$ y $t \in]\,0\,,\,1\,[$ se tiene claramente

$$\varphi\Big((1-t)\,x \,+\, t\,y\Big) \leqslant \varphi\Big((1-t)\,x\Big) \,+\, \varphi\Big(t\,y\Big) \,=\, (1-t)\,\varphi\Big(x\Big) \,+\, t\,\varphi\Big(y\Big)$$

3.4. Separación en espacios normados

El teorema general de separación de conjuntos convexos se usa con especial comodidad cuando trabajamos en un espacio normado X. Entonces, todo entorno de cero en X contiene una bola centrada en cero con radio estrictamente positivo, luego es un conjunto absorbente. Denotando por $\operatorname{int}(A)$ al interior de un conjunto $A \subset X$, para $a_0 \in \operatorname{int}(A)$ se tiene que $A - a_0$ es entorno de cero, luego es un conjunto absorbente. Por tanto, la hipótesis que se requiere para poder aplicar el teorema de separación, se consigue fácilmente suponiendo que uno de los conjuntos convexos que queremos separar tiene interior no vacío. Por otra parte, vamos a comprobar dos propiedades básicas de los conjuntos convexos en espacios normados, que permitirán mejorar el teorema de separación en varios aspectos.

- *Sea A un subconjunto convexo de un espacio normado X, y supongamos que A tiene interior no vacío. Entonces $\operatorname{int}(A)$ es convexo y verifica que $A \subset \overline{\operatorname{int}(A)}$.*

Si $x_1, x_2 \in \operatorname{int}(A)$, existen $r_1, r_2 \in \mathbb{R}^+$ con $(x_1 + r_1\,U) \cup (x_2 + r_2\,U) \subset A$ donde U es la bola abierta unidad de X. Si $x = (1-t)\,x_1 + t\,x_2$ con $t \in [0,1]$, tomando $r = (1-t)\,r_1 + t\,r_2 \in \mathbb{R}^+$, tenemos claramente que $r\,U \subset (1-t)\,r_1\,U + t\,r_2\,U$, y deducimos que

$$x + r\,U \subset (1-t)\,(x_1 + r_1\,U) + t\,(x_2 + r_2\,U) \subset (1-t)\,A + t\,A \subset A$$

donde hemos usado que A es convexo. Esto prueba que $x \in \operatorname{int}(A)$, luego $\operatorname{int}(A)$ es convexo.

Para $a \in A$ debemos probar ahora que $a \in \overline{\operatorname{int}(A)}$. Para ello fijamos $x \in \operatorname{int}(A)$ y $r \in \mathbb{R}^+$ tal que $x + r\,U \subset A$. Para todo $t \in]\,0\,,\,1\,[$, se tiene entonces

$$(1-t)\,x + t\,a + (1-t)\,r\,U \,=\, (1-t)(x + r\,U) + t\,a \subset (1-t)\,A + t\,A \subset A$$

Como $(1-t)r \in \mathbb{R}^+$, vemos que $(1-t)\,x + t\,a \in \operatorname{int}(A)$ para todo $t \in]\,0\,,\,1\,[$. Basta ahora observar que $a = \lim\limits_{t \nearrow 1} \Big((1-t)\,x + t\,a \Big)$, para concluir que $a \in \overline{\operatorname{int}(A)}$, como se quería. ■

Pasamos ya a probar la versión del teorema de separación más adecuada para trabajar en espacios normados.

Teorema de separación en espacios normados. *Sean A y B subconjuntos convexos de un espacio normado X, verificando que $\operatorname{int}(A) \neq \emptyset$ y $B \neq \emptyset$, pero $\operatorname{int}(A) \cap B = \emptyset$. Entonces existen $f \in X^*$ y $\alpha \in \mathbb{R}$ tales que:*

$$\operatorname{Re} f(a) \leqslant \alpha \leqslant \operatorname{Re}\ f(b) \qquad \forall\, a \in A\,,\ \forall\, b \in B \tag{6}$$

De hecho se tiene que $\operatorname{Re} f(x) < \alpha$ para todo $x \in \operatorname{int}(A)$.

Demostración. Como viene ocurriendo, basta considerar el caso real, pero en este caso conviene aclarar una cuestión. Si X es un espacio normado complejo y f un funcional lineal en X, entonces f es continuo si, y sólo si, lo es su parte real, ya que $\operatorname{Im} f(x) = \operatorname{Re} f(-i\,x)$ para todo $x \in X$. Por tanto, los elementos de $(X_{\mathbb{R}})^*$ coinciden con las partes reales de los elementos de X^* y ello hace que, una vez demostrado el teorema para $X_{\mathbb{R}}$, se obtenga claramente para X.

Por el resultado anterior sabemos que $\operatorname{int}(A)$ es convexo, luego $\operatorname{int}(A)$ y B son subconjuntos convexos, no vacíos y disjuntos, del espacio vectorial X. Además, para todo $x \in \operatorname{int}(A)$ se tiene que $A - x$ es entorno de cero en X, luego es absorbente. Esto nos permite usar el teorema general de separación, para obtener un funcional lineal no nulo en X, y un $\alpha \in \mathbb{R}$, tales que

$$f(x) \leqslant \alpha \leqslant f(b) \qquad \forall\, x \in \operatorname{int}(A)\,,\ \forall\, b \in B \tag{7}$$

Como $f \neq 0$, podemos fijar $u \in X$, con $\|\,u\,\| = 1$ y $f(u) > 0$. Para $x \in \operatorname{int}(A)$ podemos entonces tomar $\varepsilon > 0$ de forma que $x + \varepsilon\,u \in \operatorname{int}(A)$, con lo que de (7) deducimos que

$$f(x) < f(x) + \varepsilon\, f(u) = f\Big(x + \varepsilon\,u\Big) \leqslant \alpha$$

y hemos probado así la última afirmación del enunciado.

Observamos ahora que el hiperplano $H = \{x \in X : f(x) = \alpha\}$ verifica que $H \cap \operatorname{int}(A) = \emptyset$. Como $\operatorname{int}(A)$ es un abierto no vacío de X, vemos que H no es denso en X y, mediante una traslación, deducimos que $\ker f$ tampoco lo es. Por tanto $\ker f$ es cerrado, es decir, $f \in X^*$.

Finalmente, como $f \in X^*$, el semiespacio $S = \{x \in X : f(x) \leqslant \alpha\}$ es cerrado. En (7) tenemos que $\operatorname{int}(A) \subset S$, con lo que podemos usar de nuevo el resultado anterior, para concluir que $A \subset \overline{\operatorname{int}(A)} \subset S$. Esto significa que $f(a) \leqslant \alpha$ para todo $a \in A$, y hemos obtenido (6), concluyendo la demostración. ■

Comparando este resultado con el teorema general de separación, observamos que hemos fortalecido la hipótesis sobre A, exigiendo que $\operatorname{int}(A) \neq \emptyset$. A cambio hemos conseguido algo importante: separar A y B mediante un funcional lineal *continuo*. Además, hemos debilitado la hipótesis de que A y B sean disjuntos, exigiendo solamente $\operatorname{int}(A) \cap B = \emptyset$, e

incluso podemos decir que hemos separado "estrictamente" $\operatorname{int}(A)$ y B, ya que los conjuntos $f\Big(\operatorname{int}(A)\Big)$ y $f(B)$ son disjuntos.

3.5. Funcionales y puntos de soporte

Vamos a destacar un caso particular del último teorema, cuya interpretación geométrica es especialmente interesante. Sea X un espacio normado y A un subconjunto convexo y cerrado de X con interior no vacío. Dado un punto x_0 en la frontera de A, podemos aplicar el teorema anterior tomando $B = \{x_0\}$, y obtenemos $f \in X^* \setminus \{0\}$ que verifica:

$$\operatorname{Re} f(a) \leqslant \operatorname{Re} f(x_0) \quad \forall\, a \in A. \tag{8}$$

Vemos que la función $\operatorname{Re} f$ tiene máximo en el conjunto A, que se alcanza en el punto x_0.

La interpretación geométrica de (8), que como siempre debe hacerse en el espacio real subyacente a X, es muy clara: el hiperplano afín $\Big\{x \in X : \operatorname{Re} f(x) = \operatorname{Re} f(x_0)\Big\}$ pasa por el punto x_0 y deja el conjunto A a un lado. Intuitivamente, es muy natural pensar que dicho hiperplano "soporta" al conjunto A en el punto x_0. Por ello, dado un subconjunto no vacío A de un espacio vectorial X, si un funcional lineal no nulo $f : X \to \mathbb{K}$, y un punto $x_0 \in A$, verifican la desigualdad (8), decimos que f es un **funcional de soporte** del conjunto A en el punto x_0, y también que x_0 es un **punto de soporte** de A.

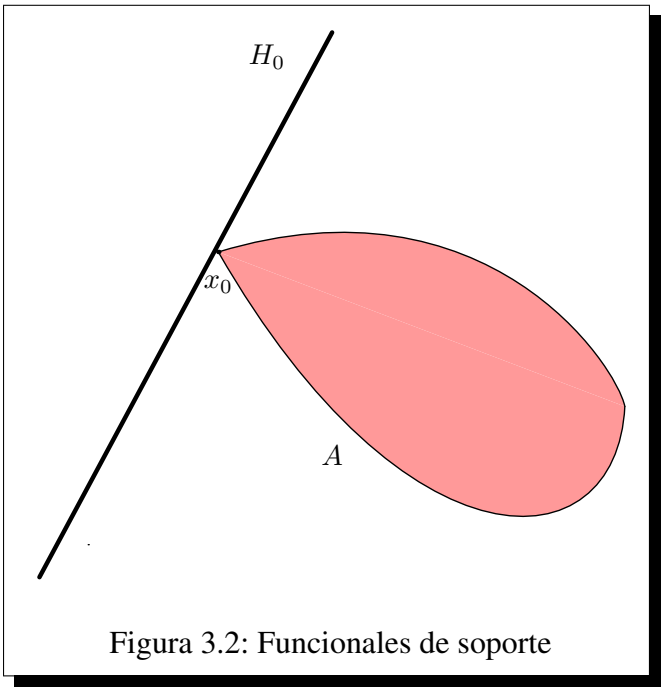


Figura 3.2: Funcionales de soporte

Con esta nomenclatura, el resultado obtenido es el siguiente:

- **Abundancia de puntos de soporte.** *Si X es un espacio normado y A un subconjunto convexo y cerrado de X, con interior no vacío, todo punto de la frontera de A es un punto de soporte de A.*

Un caso particular del corolario anterior era ya conocido. Si A es la bola unidad de X y tomamos $x_0 \in X$ con $\|x_0\| = 1$, sabíamos que existe $f \in X^*$ con $\|f\| = 1$ y $f(x_0) = \| x_0 \| = 1$. Está claro entonces que f es un funcional de soporte de la bola unidad en el punto x_0. Así pues, sabíamos que todos los puntos de la esfera unidad de un espacio normado son puntos de soporte de la bola unidad. Pero ahora tenemos el mismo resultado, para cualquier conjunto convexo y cerrado con interior no vacío.

3.6. Separación fuerte

La abundancia de puntos de soporte se ha conseguido usando el teorema de separación para dos conjuntos convexos que no llegaban a ser disjuntos. Analizamos ahora la situación opuesta, en la que dichos conjuntos, no sólo son disjuntos, sino que están a distancia positiva. Entonces podremos "fortalecer" la separación, en el sentido que pasamos a explicar.

Si A y B son subconjuntos no vacíos y convexos de un espacio vectorial X, decimos que un funcional lineal $f : X \to \mathbb{K}$ **separa fuertemente** A de B, cuando existen $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que

$$\operatorname{Re} f(a) \leqslant \alpha < \beta \leqslant \operatorname{Re} f(b) \qquad \forall\, a \in A\,,\ \forall\, b \in B \tag{9}$$

Nótese que $f \neq 0$. Veamos, en el espacio real subyacente a X, el significado geométrico de estas desigualdades. Escribiendo $S_\alpha = \left\{ x \in X \,:\, \operatorname{Re} f(x) \leqslant \alpha \right\}$ y $T_\beta = \left\{ x \in X \,:\, \operatorname{Re} f(x) \geqslant \beta \right\}$, vemos que S_α y T_β son semiespacios disjuntos, tales que $A \subset S_\alpha$ y $B \subset T_\beta$. No sólo los hiperplanos que dan lugar a dichos semiespacios separan A y B, sino que A y B están a distintos lados de la *banda* $D = \left\{ x \in X \,:\, \alpha < \operatorname{Re} f(x) < \beta \right\}$.

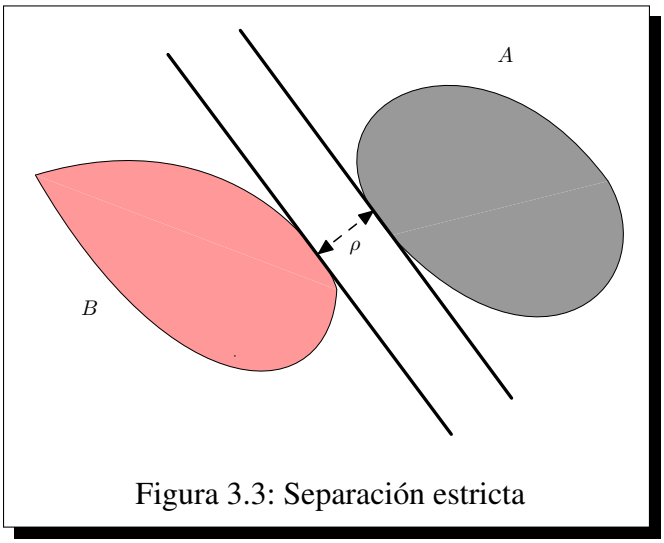


Figura 3.3: Separación estricta

Del teorema de separación en espacios normados, deducimos el siguiente resultado:

- **Separación fuerte en espacios normados.** *Supongamos que A y B son subconjuntos, no vacíos y convexos, de un espacio normado X, que están a distancia positiva, esto es:*

$$d(A,B) = \text{ínf} \left\{ \| b - a \| \,:\, a \in A\,,\ b \in B \right\} = \rho > 0$$

Entonces, existe un funcional lineal y continuo en X *que separa fuertemente* A *de* B*. Más concretamente, existen* $f \in X^*$*, con* $\|f\| = 1$*, y* $\alpha \in \mathbb{R}$*, tales que*

$$\operatorname{Re} f(a) \leqslant \alpha < \alpha + \rho \leqslant \operatorname{Re} f(b) \qquad \forall\, a \in A\,,\ \forall\, b \in B \tag{10}$$

Si U es la bola abierta unidad de X, es claro que el conjunto $A + \rho U$ es convexo y abierto. Si algún $b \in B$ verificase que $b = a + \rho u$ con $a \in A$ y $u \in U$, se tendría $\| b - a \| = \rho \| u \| < \rho$, lo cual es imposible, luego $(A + \rho U) \cap B = \emptyset$. Por tanto, $A + \rho U$ y B son dos subconjuntos no vacíos, convexos y disjuntos de X, el primero de los cuales es abierto. Por el teorema de separación, existe $f \in X^*$ verificando que

$$\operatorname{Re} f(a) + \rho \operatorname{Re} f(u) < \operatorname{Re} f(b) \qquad \forall\, a \in A\,,\ \forall\, b \in B\,,\ \forall\, u \in U$$

Estas desigualdades se mantienen al dividir f por su norma, con lo que conseguimos $\| f \| = 1$, o lo que es lo mismo, $\sup \{ \operatorname{Re} f(u) : u \in U \} = 1$. Para $a \in A$ y $b \in B$, deducimos que

$$\operatorname{Re} f(a) + \rho \leqslant \operatorname{Re} f(b)$$

Si ahora definimos $\alpha = \sup \{ \operatorname{Re} f(a) : a \in A \}$, obtenemos claramente (10). En particular tenemos (9) con $\beta = \alpha + \rho$, luego f separa fuertemente A de B. ■

El resultado anterior tiene un aspecto cuantitativo, que conviene resaltar. Recordando la interpretación geométrica de la separación fuerte, hemos visto que los conjuntos A y B están a distintos lados de la banda $D = \{x \in X : \alpha < \operatorname{Re} f(x) < \beta\}$, donde $\beta - \alpha = \rho = d(A, B)$.

La cuestión es que, siendo $\| f \| = 1$, la diferencia $\beta - \alpha = d(A, B)$ es la máxima posible. De manera más intuitiva, la banda D es lo más "ancha" posible. Para comprobarlo, supongamos que A y B verifican (9), con $f \in X^*$ y $\| f \| = 1$. Entonces, para $a \in A$ y $b \in B$ se tiene

$$\| b - a \| = \| f \| \, \| b - a \| \geqslant | f(b - a) | \geqslant \operatorname{Re} f(b) - \operatorname{Re} f(a) \geqslant \beta - \alpha$$

de donde deducimos que $\beta - \alpha \leqslant d(A, B)$, como se quería.

Hay un caso particular del corolario anterior que ya conocíamos: si M es un subespacio cerrado de un espacio normado X y $x \in X \backslash M$, sabíamos que existe $f \in M^\perp$ con $\| f \| = 1$, tal que $f(x) = d(x, M)$. Esto se deduce del resultado anterior, pues tomando $A = M$ y $B = \{x\}$, con lo que $d(A, B) = d(x, M) = \rho > 0$, obtenemos $f \in X^*$, con $\| f \| = 1$, y $\alpha \in \mathbb{R}$, tales que

$$\operatorname{Re} f(y) \leqslant \alpha < \alpha + \rho \leqslant \operatorname{Re} f(x) \qquad \forall\, y \in M$$

Vemos que $f(M) \neq \mathbb{K}$, luego $f(M) = \{0\}$, es decir, $f \in M^\perp$. Entonces $\alpha \geqslant 0$, y $\operatorname{Re} f(x) \geqslant \rho$, pero al ser $\| f \| = 1$, tenemos fácilmente $| f(x) | \leqslant \rho$, luego $f(x) = \rho$, como se quería.

Sin entrar en cuestiones cuantitativas, la siguiente es una forma natural de asegurarse que dos conjuntos están a distancia positiva, para tener separación fuerte:

- *Sean A y B subconjuntos convexos, no vacíos y disjuntos, de un espacio normado X, y supongamos que A es compacto y B es cerrado. Entonces existe un funcional $f \in X^*$ que separa fuertemente A y B.*

La función continua $x \mapsto d(x,B)$ tiene mínimo en el compacto A, es decir, existe $a_0 \in A$ tal que $d(a_0,B) = \min\{\, d(a,B) \,:\, a \in A\} = d(A,B)$. Si fuese $d(a_0,B) = 0$, por ser B cerrado se tendría $a_0 \in A \cap B$ contra la hipótesis, luego $d(A,B) > 0$ y se aplica el resultado anterior. ■

3.7. Separación en espacios de dimensión finita

Concluimos viendo que, en un espacio vectorial de dimensión finita, no se requiere ninguna hipótesis restrictiva para separar dos conjuntos convexos, no vacíos y disjuntos. Ello se debe a que el caso que no queda cubierto por el teorema general de separación, puede resolverse mediante el siguiente resultado elemental.

- *Dado $N \in \mathbb{N}$, sea U un subconjunto convexo de $\mathbb{R}^N$ tal que $0 \in U$ y $\operatorname{Lin} U = \mathbb{R}^N$. Entonces se tiene $\operatorname{int}(U) \neq \emptyset$ para la topología usual de $\mathbb{R}^N$.*

Como U contiene una base de $\mathbb{R}^N$, salvo una biyección lineal de $\mathbb{R}^N$ sobre sí mismo, que es un homeomorfismo, podemos suponer que U contiene a la base usual $\{e_1, e_2, \ldots, e_N\}$. Para cada $k \in \{1,2,\ldots,N\}$, consideramos entonces el conjunto

$$\Delta_k = \left\{ \sum_{j=1}^{k} \rho_j\, e_j \;:\; \rho_1,\rho_2,\ldots,\rho_k \in \mathbb{R}^+,\ \sum_{j=1}^{k} \rho_j < 1 \right\}$$

Observamos que los puntos de Δ_1 pertenecen al segmento de extremos 0 y e_1, que está contenido en U por ser U convexo, luego tenemos $\Delta_1 \subset U$. Razonando por inducción finita, suponemos que, para un $k \in \{1,2,\ldots,N-1\}$, se tiene $\Delta_k \subset U$, y probamos que $\Delta_{k+1} \subset U$.

Si $\rho_1,\rho_2,\ldots,\rho_{k+1} \in \mathbb{R}^+$ y $\sum_{j=1}^{k+1} \rho_j < 1$, tenemos $\dfrac{\rho_j}{1-\rho_{k+1}} \in \mathbb{R}^+$ para todo $j \in \{1,2,\ldots,k\}$, así como $\sum_{j=1}^{k} \dfrac{\rho_j}{1-\rho_{k+1}} < 1$, luego tomando $x = \sum_{j=1}^{k} \dfrac{\rho_j}{1-\rho_{k+1}}\, e_j$, vemos que $x \in \Delta_k$, y por la hipótesis de inducción tenemos $x \in U$. Por tanto, $\sum_{j=1}^{k+1} \rho_j\, e_j = (1-\rho_{k+1})\, x + \rho_{k+1}\, e_{k+1} \in U$. Esto prueba que $\Delta_{k+1} \subset U$ como se quería. Por inducción concluimos entonces que $\Delta_N \subset U$.

Comprobemos que Δ_N es un abierto no vacío de $\mathbb{R}^N$, con lo que tendremos $\operatorname{int}(U) \neq \emptyset$. Basta para ello observar que

$$\Delta_N = \left(\bigcap_{k=1}^{N} \left\{ x \in \mathbb{R}^N \;:\; x(k) \in \mathbb{R}^+ \right\} \right) \bigcap \left\{ x \in \mathbb{R}^N \;:\; \sum_{k=1}^{N} x(k) < 1 \right\}$$

lo que muestra a Δ_N como intersección de $N+1$ conjuntos abiertos, luego Δ_N es abierto. Tomando $x(k) = 1/(N+1)$ para todo $k \in \{1, 2 \ldots, N\}$, se tiene $x \in \Delta_N$, luego $\Delta_N \neq \emptyset$. ■

Podemos ya probar el teorema general de separación para espacios de dimensión finita:

- **Separación en dimensión finita.** *Sean A y B dos subconjuntos no vacíos, convexos y disjuntos de $\mathbb{R}^N$, con $N \in \mathbb{N}$. Entonces existe un funcional lineal no nulo en $\mathbb{R}^N$ que separa A y B. Equivalentemente, existe $c \in \mathbb{R}^N \setminus \{0\}$ tal que*

$$\sum_{k=1}^{N} c(k)\, a(k) \leqslant \sum_{k=1}^{N} c(k)\, b(k) \qquad \forall\, a \in A\,,\ \forall\, b \in B$$

Igual que en el teorema general de separación, veremos que el problema se reduce a separar un conjunto convexo $U \subset \mathbb{R}^N$ tal que $0 \in U$, de un punto $x_0 \in \mathbb{R}^N \setminus U$. En este caso particular, hay dos posibles situaciones. Si $\operatorname{int}(U) \neq \emptyset$, el teorema de separación en espacios normados, aplicado a $\mathbb{R}^N$ con cualquier norma, nos da un funcional lineal no nulo en $\mathbb{R}^N$ que separa U del punto x_0. Si por el contrario $\operatorname{int}(U) = \emptyset$, el resultado anterior nos dice que $\operatorname{Lin} U \neq \mathbb{R}^N$, luego existe un funcional lineal no nulo f en $\mathbb{R}^N$, tal que $\operatorname{Lin} U \subset \ker f$, y en particular $f(u) = 0$ para todo $u \in U$. Sustituyendo si es preciso f por $-f$, conseguimos que se tenga $f(x_0) \geqslant 0$, con lo que f separa U del punto x_0.

En general, fijados $a_0 \in A$ y $b_0 \in B$, tomamos $x_0 = b_0 - a_0$ y $U = A - B + x_0$, con lo que el conjunto U es convexo, con $0 \in U$ pero $x_0 \notin U$. Por lo ya demostrado, existe un funcional lineal no nulo f en $\mathbb{R}^N$, verificando que $f(u) \leqslant f(x_0)$ para todo $u \in U$. Dados $a \in A$ y $b \in B$, basta tomar $u = a - b + x_0 \in U$, para obtener que

$$f(a) - f(b) + f(x_0) = f(u) \leqslant f(x_0)$$

de donde $f(a) \leqslant f(b)$. Esto prueba que f separa A de B. ■

Bloque 4

Topologías débiles

Comenzamos este bloque definiendo la topología débil de un espacio normado y la topología débil-* de su dual, estudiando las analogías y diferencias existentes entre estas topologías y la de la norma. La motivación para dicho estudio es la carencia de subconjuntos compactos para la topología de la norma.

En la primera sección presentamos resultados básicos sobre topologías débiles, incluyendo el Teorema de Mazur sobre la equivalencia entre el cierre débil y el cierre en norma para conjuntos convexos.

Continuamos con los teoremas de Goldstine y Banach-Alaoglu, verdaderas estrellas de este bloque. Como consecuencia se obtienen los teoremas de Dieudonné y Banach-Mazur.

4.1. Definiciones y primeras propiedades

4.1.1 Definición. *Sea X un espacio normado. La topología débil de X, denotada por $\sigma(X, X^*)$, $\omega(X)$ o simplemente ω, es la topología inicial en X para los elementos de X^*, esto es, la mínima topología en X (la que tiene menos abiertos) que hace continuos a los elementos de X^*.*

Análogamente, la topología débil- de X^*, denotada por $\sigma(X^*, X)$ o ω^*, es la topología inicial en X^* para los elementos de X, es decir, la menor topología en X^* que hace continuos a los elementos de X.*

Describimos a continuación las principales propiedades de estas topologías, que se deducen de forma inmediata de la definición.

4.1.2 Proposición. *Sea X un espacio normado. Entonces:*

(a) Para cualquier $x_0 \in X$, los conjuntos de la forma

$$\{x \in X : |f_i(x - x_0)| < \varepsilon,\ 1 \leqslant i \leqslant n\} = x_0 + \{x \in X\ :\ |f_i(x)| < \varepsilon,\ 1 \leqslant i \leqslant n\}$$

forman una base de entornos de x_0 para la topología ω en X, donde $\varepsilon > 0$, $n \in \mathbb{N}$,

$f_1, \ldots, f_n \in X^*$.

(b) Para cualquier $x_0^* \in X^*$, los conjuntos de la forma

$$\left\{x^* \in X^* \colon \left|[x^* - x_0^*](x_i)\right| < \varepsilon,\ 1 \leqslant i \leqslant n\right\} = x_0^* + \{x^* \in X^* \colon |x^*(x_i)| < \varepsilon,\ 1 \leqslant i \leqslant n\}$$

forman una base de entornos de x_0^* para la topología débil- en X^*, donde $\varepsilon > 0$, $n \in \mathbb{N}$ y $x_1, \ldots, x_n \in X$.*

(c) Los semiespacios abiertos $\{x \in X \colon \operatorname{Re} f(x) < \alpha\}$, donde $\alpha \in \mathbb{R}$ y $f \in X^*$, forman una subbase de abiertos para la topología débil del espacio normado X. Análogamente, los semiespacios abiertos de la forma $\{x^* \in X^* \colon \operatorname{Re} x^*(x) < \alpha\}$, donde $\alpha \in \mathbb{R}$ y $x \in X$, forman una subbase de abiertos para la topología débil- de X^*.*

(d) Las topologías $\sigma(X, X^*)$ en X y $\sigma(X^*, X)$ en X^* son de Hausdorff y hacen continuas a las aplicaciones suma y producto por escalares.

Como consecuencia de la continuidad de la suma y el producto por escalares, se tiene que el cierre (en cualquiera de las topologías débil o débil-*) de un subespacio es subespacio: la aplicación $f \colon \mathbb{K} \times X \times X \longrightarrow X$ dada por $f(\lambda, x, y) = \lambda x + y$ es continua, luego si Y es un subespacio,

$$f\left(\mathbb{K} \times \overline{Y} \times \overline{Y}\right) \subseteq \overline{f(\mathbb{K} \times Y \times Y)} = \overline{Y},$$

lo que implica que $\overline{Y}$ es un subespacio. Análogamente se prueba que el cierre de un subconjunto convexo es convexo.

Necesitamos para lo que sigue un resultado de álgebra lineal, que se usará bastantes veces a lo largo del tema.

4.1.3 Lema. *Supongamos que f y $f_1, \ldots, f_n$ son funcionales lineales sobre el mismo espacio vectorial X. Entonces son equivalentes:*

(i) $f \in \operatorname{lin}\{f_1, \ldots, f_n\}$.

(ii) *Existe $C \geqslant 0$ tal que $|f(x)| \leqslant C \max\limits_{1 \leqslant i \leqslant n} |f_i(x)|$ para todo $x \in X$.*

(iii) *f está acotado en $\bigcap_{k=1}^n \ker f_k$.*

(iv) $\bigcap_{k=1}^n \ker f_k \subseteq \ker f$.

Demostración. $(i) \Rightarrow (ii) \Rightarrow (iii)$ son evidentes. $(iii) \Rightarrow (iv)$. Como $Y = \bigcap_{k=1}^n \ker f_k$ es un subespacio, de estar f acotado en Y se sigue fácilmente que f es cero en Y. $(iv) \Rightarrow (i)$. Notemos $A = \bigcap_{k=1}^n \ker f_k$ y supongamos que $A \subseteq \ker f$. Definimos la aplicación lineal $T : X \longrightarrow \mathbb{K}^n$ mediante

$$T(x) = \left(f_1(x), f_2(x), \ldots, f_n(x)\right) \qquad (x \in X).$$

Como $A \subseteq \ker f$, la aplicación lineal $S_0 : T(X) \longrightarrow \mathbb{K}$ dada por

$$S_0(f_1(x), f_2(x), \ldots, f_n(x)) = f(x) \qquad (x \in X)$$

está bien definida. Si S es una extensión lineal de S_0 a $\mathbb{K}^n$, entonces existen $\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_n \in \mathbb{K}$ tales que

$$S(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) = \sum_{k=1}^{n} \beta_k \, \alpha_k \qquad \Big((\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \in \mathbb{K}^n\Big).$$

Como $S \circ T = f$, deducimos que $f = \sum_{k=1}^{n} \beta_k \, f_k$. La implicación contraria es inmediata. □

Nos preguntamos ahora cuál es la relación entre las tres topologías que tenemos entre manos: débil y norma en un espacio normado X y débil, débil-* y norma en X^*.

- Ya que la topología de la norma en un espacio normado X hace continuos a los elementos de X^*, será mayor que la topología débil.
- Esta inclusión es estricta si X es de dimensión infinita, debido a que cualquier entorno de cero en la topología débil contiene un subespacio vectorial de codimensión finita de la forma $\bigcap_{i=1}^{n} \ker \ f_i$ para convenientes $f_1, \ldots, f_n \in X^*$, que no es cero y, por tanto, no está acotado.
- En un espacio de dimensión finita, ambas topologías coinciden. En efecto, tenemos que comprobar que todo subconjunto abierto para la topología de la norma es ω-abierto y, gracias a la continuidad de la suma y el producto por escalares en ambas topologías, basta comprobar que B_X es ω-entorno de cero; tomando una base $\{e_1^*, \ldots, e_n^*\}$ de X^*, definimos una norma en X por

  $$|||x||| = \max_{1 \leqslant i \leqslant n} |e_i^*(x)| \qquad (x \in X),$$

  que será equivalente a la de partida, lo que nos proporciona un positivo $\delta > 0$ tal que

  $$\delta \|x\| \leqslant |||x||| \qquad (x \in X)$$

  con lo que el conjunto ω-abierto

  $$\{x \in X \ : \ |e_i^*(x)| \leqslant \delta, \ i = 1, \ldots, n\}$$

  está contenido en B_X.
- Análogamente, en el dual de un espacio normado X la topología débil-* es menor que la de la norma; dicha inclusión es estricta si el espacio es de dimensión infinita y ambas son iguales cuando la dimensión es finita.
- Por otra parte, la topología débil-$*$ es también más pequeña que la topología débil, y la igualdad $\sigma(X^*, X) = \sigma(X^*, X^{**})$ equivale a la reflexividad de X. En efecto, si $x^{**} \in X^{**} = L(X^*, \mathbb{K})$ es débil-* continuo, entonces podemos encontrar $\delta > 0$ y $x_1, \ldots, x_n \in X$ tales que

  $$\{x^* \in X^* \ : \ |x^*(x_i)| < \delta, \ i = 1, \ldots, n\} \subseteq \{x^* \in X^* \ : \ |x^{**}(x^*)| < 1\}.$$

  Se sigue del Lema 4.1.3 que $x^{**} \in \operatorname{lin}\{x_1, \ldots, x_n\} \subset J_X(X)$. La implicación contraria es inmediata.

- Análogamente a la demostración anterior, se demuestra que si $f \in X^\sharp$ es ω-continuo, entonces f es norma-continuo, esto es, $f \in X^*$.
- Por último, si consideramos a un espacio normado X como subespacio de su bidual, vía la inyección canónica, entonces la restricción de la topología débil-* de X^{**} al espacio $X = J_X(X)$ coincide con la topología débil de X.
- También es fácil comprobar, gracias al Teorema de Hahn-Banach, que si Y es un subespacio de X, entonces la topología débil de Y coincide con la restricción a Y de la topología débil de X.

Agrupamos todos los comentarios anteriores en el siguiente resultado:

4.1.4 Proposición. *Sea X un espacio normado. Entonces se verifican las siguientes propiedades:*

(a) La topología ω es menor que la topología de la norma de X. En X^*, la topología ω^* es menor que la topología ω.
(b) Si X tiene dimensión infinita, los abiertos débiles de X y los abiertos débiles- de X^* contienen subespacios no nulos y, por tanto, no están acotados.*
(c) Si $x^{**} \in X^{**}$ es ω^*-continuo, entonces existe $x \in X$ tal que $x^{**} = J_X(x)$.
(d) Si $f \in X^\sharp$ es ω-continuo, entonces $f \in X^*$.
(e) La topología débil y la de la norma (resp. la débil- y la de la norma del dual) coinciden si, y sólo si, la dimensión de X es finita.*
(f) Las topologías débil y débil- en X^* coinciden si, y sólo si, X es reflexivo.*
(g) La topología inducida en X por la topología ω^* de X^{**} coincide con la topología ω de X, esto es, $\sigma(X^{**}, X^*)|_X = \sigma(X, X^*)$.
(h) Si Y es un subespacio de X, entonces la topología débil de Y coincide con la restricción a Y de la topología débil de X, esto es, $\sigma(Y, Y^*) = \sigma(X, X^*)|_Y$.

El siguiente resultado ahonda en la idea de que las topologías débil y débil-* son muy diferentes de la topología de la norma en dimensión infinita. Necesitamos introducir notación: si X es un espacio normado, escribiremos $\overline{A}^{\,\omega}$ para denotar el cierre en la topología débil del conjunto $A \subset X$ y $\overline{B}^{\,\omega^*}$ para el cierre en la topología ω^* del conjunto $B \subset X^*$.

4.1.5 Proposición. *Sea X un espacio normado de dimensión infinita. Entonces*

$$\overline{S_X}^{\,\omega} = B_X \qquad \text{y} \qquad \overline{S_{X^*}}^{\,\omega^*} = B_{X^*}.$$

En consecuencia, las aplicaciones

$$x \longmapsto \|x\| \quad (x \in X) \qquad \text{y} \qquad x^* \longmapsto \|x^*\| \quad (x^* \in X^*)$$

son inferiormente semicontinuas para las topologías débil y débil-, respectivamente, pero no son continuas.*

Demostración. Demostraremos que $\overline{S_X}^{\omega} = B_X$; el otro caso es completamente análogo. Como

$$B_X = \bigcap_{x^* \in B_{X^*}} \{x \in X \,:\, \operatorname{Re} x^*(x) \leqslant 1\},$$

se tiene que B_X es ω-cerrado y, por tanto, $\overline{S_X}^{\omega} \subseteq B_X$. Para la otra inclusión, fijemos $x_0 \in B_X$ y U un ω-entorno de x_0 y veamos que $U \cap S_X \neq \emptyset$. Podemos suponer que U es un ω-entorno básico, esto es,

$$U = \{x \in X \,:\, |x_i^*(x) - x_i^*(x_0)| < \varepsilon,\ i = 1, \ldots, n\},$$

donde $\varepsilon > 0$, $x_1^*, \ldots, x_n^* \in X^*$. Como la dimensión de X es infinita, podemos encontrar un elemento $x \in X$ con $\|x\| = 1$ y tal que $x_i^*(x) = 0$ para $i = 1, \ldots, n$. Basta entonces observar que $x_0 + t\,x \in U$ para todo $t \in \mathbb{R}$, que la aplicación

$$\Phi(t) = \|x_0 + t\,x\| \qquad (t \in \mathbb{R})$$

es continua, que

$$\Phi(0) \leqslant 1, \qquad \lim_{t \to +\infty} \Phi(t) = +\infty$$

y el Teorema del valor intermedio nos proporciona un $t_0 \in \mathbb{R}^+$ tal que $\Phi(t_0) = 1$. El resto de la demostración es totalmente rutinario. □

En otro orden de cosas, queremos dar versiones de los teoremas de separación para las topologías débil y débil-*. El primer caso es totalmente evidente; el segundo necesita un pequeño truco.

4.1.6 Teorema (de separación de convexos para la topología débil)**.** *Sea X un espacio normado. Si A es un subconjunto convexo y débil cerrado de X y $x_0 \notin A$, existe $f \in X^*$ tal que*

$$\operatorname{Re} f(x_0) > \sup_{a \in A} \operatorname{Re} f(a).$$

4.1.7 Teorema (de separación de convexos para la topología débil-*)**.** *Sea X un espacio de Banach, A un subconjunto ω^*-cerrado y convexo de X^* y $x_0^* \in X^* \setminus A$. Entonces, existe $x \in X$ tal que*

$$\operatorname{Re} x_0^*(x) > \sup_{a^* \in A} \operatorname{Re} a^*(x).$$

Demostración. Como A es ω^*-cerrado y $x_0^* \notin A$, existirá un ω^*-entorno de cero básico

$$U = \{x^* \in X^* \,:\, |x^*(x_i)| < \varepsilon,\ 1 \leqslant i \leqslant n\}$$

tal que $(x_0^* + U) \cap A = \emptyset$, donde $\varepsilon > 0$, $n \in \mathbb{N}$, $x_1, \ldots, x_n \in X$. Por la simetría de U, se tiene que $x_0^* \notin A + U$; por ser $A + U$ ω^*-abierto (luego abierto en norma), encontramos $x^{**} \in X^{**}$ tal que

$$\operatorname{Re} x^{**}(x_0^*) > \sup_{x^* \in A+U} \operatorname{Re} x^{**}(x^*) \geqslant \sup_{x^* \in A} x^{**}(x^*).$$

Resta probar que $x^{**} = J_X(x)$ para cierto $x \in X$. Como $\bigcap_{i=1}^n \ker J_X(x_i) \subset U$, se tiene que x^{**} está acotado en $\bigcap_{i=1}^n \ker J_X(x_i)$, luego el Lema 4.1.3 nos dice que $x^{**} \in \operatorname{lin}\{x_1, \ldots, x_n\} \subset X$. □

Podemos estudiar ahora la relación entre los conjuntos convexos y cerrados para las topologías de la norma, la débil y la débil-*. Encontraremos aquí la primera diferencia importante entre las topologías débil y débil-*.

Para la topología débil se tiene la siguiente consecuencia inmediata de los teoremas de separación de conjuntos convexos.

4.1.8 Teorema (de Mazur, 1932)**.** *Sea X un espacio normado y M un subconjunto convexo de X. Entonces M es cerrado si, y sólo si, M es ω-cerrado. En consecuencia, para conjuntos convexos, el cierre en norma y el cierre débil coinciden.*

4.1.1. Topologías débiles y sucesiones

Tratamos en este apartado algunas cuestiones sobre la convergencia débil y débil-* de sucesiones. El concepto de sucesión convergente para una topología arbitraria es bien conocido aunque no está de más recordarlo. Por otra parte, sí necesitamos definir los conceptos de sucesión de Cauchy para las topologías débil y débil-*, pues el concepto de sucesión de Cauchy no se puede definir en espacios topológicos arbitrarios.

4.1.9 Definición. *Sea X un espacio normado, (x_n) una sucesión de elementos de X y (x_n^*) una sucesión de elementos de X^*. Decimos que (x_n) es una sucesión débil-Cauchy si para cada ω-entorno de cero U, existe un natural n tal que $x_p - x_q \in U$ para cualesquiera $p, q \geqslant n$. Si x_0 es un elemento de X, (x_n) converge en la topología débil a x_0 si para cada ω-entorno U de x_0, existe un natural n tal que $x_m \in U$ para todo $m \geqslant n$. En este caso diremos que (x_n) converge débilmente a x_0 y escribiremos $(x_n) \xrightarrow{\omega} x_0$. Obsérvese que el límite de una sucesión débil convergente es único por ser (X, ω) un espacio topológico de Hausdorff.*

Análogamente, decimos que (x_n^*) es una sucesión débil--Cauchy si para cada ω^*-entorno de cero V, existe un natural n tal que $x_p^* - x_q^* \in V$ para cualesquiera $p, q \geqslant n$. Si x_0^* es un elemento de X^*, (x_n^*) converge en la topología débil-* a x_0^* si para cada ω^*-entorno V de x_0^*, existe un natural n tal que $x_m^* \in V$ para todo $m \geqslant n$. En este caso diremos que (x_n^*) converge débil-* a x_0^* y escribiremos $(x_n^*) \xrightarrow{\omega^*} x_0^*$. Igual que ocurre con la topología débil, el límite en la topología débil-* es único.*

Es claro de la definición que toda sucesión débil convergente es débil-Cauchy y toda sucesión débil- convergente es débil-*-Cauchy. También es claro que la convergencia en norma fuerza la convergencia débil y la convergencia débil en un espacio dual fuerza la convergencia débil-*.*

Comentemos que es posible hablar de convergencia o de condición de Cauchy débil o débil-* de sucesiones sin necesidad de introducir las topologías débiles. Visto de esta forma, el siguiente resultado, que es de demostración elemental, se tomaría como definición de convergencia y condición de Cauchy para las topologías débil y débil-*.

4.1.10 Proposición. *Sea X un espacio normado. Entonces:*

(a) *Una sucesión (x_n) de elementos de X converge débilmente a $x_0 \in X$, si, y sólo si,*

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(x_0)$$

para todo $f \in X^*$. La sucesión (x_n) es débil-Cauchy si, y sólo si, para cada $f \in X^*$, la sucesión $\Big(f(x_n)\Big)$ es de Cauchy en $\mathbb{K}$ (equivalentemente, convergente).

(b) *Como consecuencia del Teorema de Banach-Steinhaus, toda sucesión débil-Cauchy de X está acotada en norma.*

(c) *Una sucesión (x_n^*) en X^* converge débil-* a $x_0^* \in X^*$, si, y sólo si,*

$$\lim_{n\to\infty} x_n^*(x) = x_0^*(x)$$

para todo $x \in X$. En este caso diremos que (x_n^*) converge débil- a x_0^* y escribiremos $(x_n^*) \xrightarrow{\omega^*} x_0^*$. La sucesión (x_n^*) es débil-*-Cauchy si, y sólo si, para cada $x \in X$, la sucesión $\Big(x_n^*(x)\Big)$ es de Cauchy en $\mathbb{K}$ (equivalentemente, convergente).*

(d) *Si X es completo, también como consecuencia del Teorema de Banach-Steinhaus, toda sucesión débil-*-Cauchy de X^* está acotada en norma.*

El siguiente resultado, también de demostración elemental, nos permitirá caracterizar la convergencia débil y débil-* en algunos espacios concretos.

4.1.11 Lema. *Sea X un espacio normado, $E \subset X$ tal que $X = \overline{\text{lin}}(E)$ y $F \subset X^*$ tal que $X^* = \overline{\text{lin}}(F)$. Entonces:*

(a) *Una sucesión (x_n^*) de puntos de X^* converge débil-* a $x^* \in X$ (resp. es débil-*-Cauchy) si está acotada en norma y $\lim x_n^*(x) = x^*(x)$ (resp. $\Big(x_n^*(x)\Big)$ es de Cauchy) para todo $x \in E$.*

(b) *Una sucesión (x_n) de puntos de X converge débil a $x \in X$ (resp. es débil-Cauchy) si (x_n) está acotada en norma y $\lim x^*(x_n) = x^*(x)$ (resp. $\Big(x^*(x_n)\Big)$ es de Cauchy) para todo $x^* \in F$.*

El conjunto $\{e_n : n \in \mathbb{N}\}$ formado por las sucesiones

$$e_n(k) = \delta_{n,k} \qquad (k \in \mathbb{N})$$

genera c_{00}, que es denso en c_0 y en ℓ_p $(1 \leqslant p < \infty)$, con lo que podemos particularizar el lema anterior a los siguientes casos:

4.1.12 Proposición. *Con respecto a*

(a) *la topología débil $\sigma(c_0, \ell_1)$ de c_0;*

(b) *la topología débil $\sigma(\ell_p, \ell_q)$ de ℓ_p ($p > 1$, y $1/p + 1/q = 1$);*

(c) *la topología débil-* $\sigma(\ell_\infty, \ell_1)$ de ℓ_∞;*

(d) *la topología débil-* $\sigma(\ell_1, c_0)$ de ℓ_1;*

una sucesión (x_n) converge a x (resp. es de Cauchy) si está acotada en norma y $x_n(k) \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} x(k)$ (resp. $\big(x_n(k)\big)_n$ es de Cauchy) para cada $k \in \mathbb{N}$, donde tanto la sucesión (x_n) como x han de estar de partida en el espacio correspondiente.

En espacios de Banach de dimensión infinita, $(x_n) \overset{\omega}{\longrightarrow} x$ no implica que $(x_n) \longrightarrow x$ en norma. Por ejemplo, $(e_n) \overset{\omega}{\longrightarrow} 0$ en c_0. No obstante, el siguiente corolario del Teorema de Mazur nos da algo positivo:

4.1.13 Corolario. *Sea X un espacio normado y (x_n) una sucesión de elementos de X tal que $(x_n) \overset{\omega}{\longrightarrow} x$. Entonces, existen combinaciones convexas y_n de los elementos $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ tales que $(y_n) \longrightarrow x$ en norma. Concretamente, existen una aplicación $\tau\colon \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$ estrictamente creciente, una sucesión de escalares positivos (λ_n) con $\displaystyle\sum_{i=\tau(n)+1}^{\tau(n+1)} \lambda_i = 1$ para cada $n \in \mathbb{N}$, de forma que la sucesión*

$$y_n = \sum_{i=\tau(n)+1}^{\tau(n+1)} \lambda_i\, x_i \qquad (n \in \mathbb{N})$$

converge a x en norma.

Demostración. El resultado es consecuencia de que, para cualquier $m \in \mathbb{N}$,

$$x \in \overline{\operatorname{co}\big(\{x_i : i \geqslant m\}\big)}^{\,\omega} = \overline{\operatorname{co}\big(\{x_i : i \geqslant m\}\big)}^{\,\|\cdot\|},$$

donde $\operatorname{co}(A)$ representa la envolvente convexa de un subconjunto A de X. □

Este resultado es falso para la topología débil-*, como muestra el siguiente ejemplo:

4.1.14 Ejemplo. Consideremos la sucesión (e_n^*) en $\ell_1 = c_0^*$. Por una parte, es fácil comprobar que $(e_n^*) \overset{\omega^*}{\longrightarrow} 0$. Por otra parte, cualquier combinación convexa de elementos de $\{e_n^* : n \in \mathbb{N}\}$ tendrá norma 1.

4.2. Teoremas de Goldstine y Banach-Alaoglu. Consecuencias

Queremos ahora mostrar la principal utilidad de las topología débil y débil-*: tienen muchos conjuntos compactos.

Comenzamos estableciendo el Teorema de Goldstine, que es una mejora cuantitativa de la densidad débil-* de un espacio normado en su bidual.

4.2.1 Teorema (de Goldstine)**.** *Si X es un espacio normado, entonces $J_X(B_X)$ es denso en $B_{X^{**}}$ para la topología $\sigma(X^{**}, X^*)$. De manera más sugestiva, $\overline{B_X}^{\omega^*} = B_{X^{**}}$.*

Demostración. Es claro que $\overline{B_X}^{\omega^*} \subseteq B_{X^{**}}$, pues $B_X \subset B_{X^{**}}$ y $B_{X^{**}}$ es ω^*-cerrado. Escribamos $W = \overline{B_X}^{\omega^*}$ y observemos que, para cada $x_0^{**} \in X^{**} \setminus W$, el Teorema 4.1.7 aplicado a la topología $\sigma(X^{**}, X^*)$ nos proporciona un funcional $f \in X^*$ tal que

$$\operatorname{Re} x_0^{**}(f) > \sup_{y^{**} \in W} \operatorname{Re} y^{**}(f) \geqslant \sup_{x \in B_X} \operatorname{Re} f(x) = \|f\|,$$

donde hemos usado que $B_X \subset W$. Deducimos entonces que $\|x_0^{**}\| > 1$, luego $x_0^{**} \notin B_{X^{**}}$. □

Nuestro siguiente objetivo es el Teorema de Banach-Alaoglu, que nos proporciona la abundancia de conjuntos débil-* compactos en un espacio de Banach dual. El único ingrediente no trivial de su demostración es el Teorema de Tychonoff, que establece la compacidad de un producto arbitrario de compactos.

4.2.2 Teorema (de Banach-Alaoglu)**.** *La bola cerrada unidad del dual de un espacio normado es ω^*-compacta. Como consecuencia, todo subconjunto del dual de un espacio normado que sea ω^*-cerrado y acotado en norma es ω^*-compacto.*

Demostración. Para cada $x \in X$, notamos $D_x = \{\lambda \in \mathbb{K} : |\lambda| \leqslant \|x\|\}$, que es un compacto de $\mathbb{K}$ y, gracias al Teorema de Tychonoff, tenemos que $I = \prod_{x \in X} D_x$ con la topología producto es compacto. Podemos ver a I como el espacio de las funciones $f : X \longrightarrow \mathbb{K}$ tales que $|f(x)| \leqslant \|x\|$ para todo $x \in X$ y B_{X^*} es claramente el subconjunto de I formado por las funciones lineales; además, la topología débil-* de X^* coincide con la inducida por $\mathbb{K}^X$ (con la topología producto), luego la topología de B_{X^*} coincide con la inducida por la de I. Todo lo que queda por hacer es probar que B_{X^*} es cerrado en I. Vamos a ello:

Para cada $x, y \in X$ y $\lambda \in \mathbb{K}$, las funciones

$$\varphi_{x,y}(\xi) = \xi(x) + \xi(y) - \xi(x+y), \quad \psi_{x,\lambda}(\xi) = \xi(\lambda x) - \lambda \xi(x) \qquad (\xi \in \mathbb{K}^X)$$

son claramente continuas en $\mathbb{K}^X$ y

$$B_{X^*} = I \cap \left(\bigcap_{x,y \in X} \varphi_{x,y}^{-1}(\{0\}) \right) \cap \left(\bigcap_{x \in X,\, \lambda \in \mathbb{K}} \psi_{x,\lambda}^{-1}(\{0\}) \right),$$

luego es cerrado en I. □

La primera consecuencia del Teorema de Banach-Alaoglu que vamos a presentar es una caracterización de la reflexividad que se obtiene fácilmente combinándolo con el Teorema de Goldstine. Si X es un espacio normado, sabemos que $B_{X^{**}}$ es compacto para la topología débil-* de X^{**}; si X es reflexivo, esto es lo mismo que decir que B_X es compacto para la topología débil de X. Recíprocamente, si B_X es débil compacto, $J_X(B_X)$ será débil-* compacto, luego débil-* cerrado en X^{**}, y el Teorema de Goldstine nos dice que $B_{X^{**}} = J_X(B_X)$. Hemos probado:

4.2.3 Corolario (Teorema de Dieudonné)**.** *Un espacio normado es reflexivo si, y sólo si, su bola unidad es débilmente compacta. En consecuencia, cualquier conjunto débil-cerrado y acotado de un espacio reflexivo es débil-compacto.*

A continuación obtenemos la consecuencia más llamativa del Teorema de Banach-Alaoglu. Sea X un espacio normado y consideremos el espacio topológico compacto de Hausdorff $K = (B_{X^*}, \omega^*)$; si para $x \in X$ notamos $\widetilde{x}$ a la restricción a K de $J_X(x)$, es claro que $\widetilde{x} \in C(K)$ y que la aplicación $x \longrightarrow \widetilde{x}$, de X en $C(K)$ es lineal e isométrica. Se prueba así:

4.2.4 Corolario. *Dado un espacio normado X, existe un espacio topológico compacto de Hausdorff K, tal que X es isométricamente isomorfo a un subespacio de $C(K)$.*

4.2.1. Metrizabilidad de las topologías débiles

Puede decirse que el corolario anterior más que una representación auténticamente útil para un espacio normado abstracto, muestra cuán variados pueden ser los subespacios de $C(K)$. No obstante, veremos pronto que en caso separable se puede elegir el compacto K de forma más apropiada. Necesitamos ver que, bajo ciertas hipótesis, las topologías débil y débil-* están generadas por distancias en conjuntos acotados.

Se dice que un espacio topológico T es metrizable si es homeomorfo a un espacio métrico, esto es, si existe una distancia en T que genere su topología.

4.2.5 Proposición. *Sea X un espacio normado.*

(a) Si X es separable, entonces (B_{X^*}, ω^*) es metrizable y, por tanto, lo mismo le pasa a cualquier subconjunto acotado de X^*.
(b) Si X^* es separable, entonces (B_X, ω) es metrizable y, por tanto, lo mismo le pasa a cualquier subconjunto acotado de X.

Demostración. (a). Fijamos un conjunto denso $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ en S_X, definimos

$$d(x^*, y^*) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} |x^*(x_n) - y^*(x_n)| \qquad (x^*, y^* \in B_{X^*}),$$

que es claramente una distancia en B_{X^*} y queremos probar que la aplicación $Id : (B_{X^*}, \omega^*) \longrightarrow (B_{X^*}, d)$ es un homeomorfismo. Como (B_{X^*}, ω^*) es un espacio topológico compacto de Hausdorff (Teorema de Banach-Alaoglu), basta para ello probar que Id es continua. Sea pues $O = \{x^* \in B_{X^*} : d(x^*, x_0^*) < \varepsilon\}$ un abierto para la topología generada por d, donde $x_0^* \in B_{X^*}$ y $\varepsilon > 0$, y tomemos $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$\frac{1}{2^{n_0}} = \sum_{i=n_0+1}^{\infty} \frac{1}{2^i} < \frac{\varepsilon}{4}.$$

Es rutinario entonces comprobar que el ω^*-entorno de x_0^*

$$U = \{x^* \in B_{X^*} : |x^*(x_i) - x_0^*(x_i)| < \varepsilon/2,\ i = 1, \ldots, n_0\}$$

está contenido en O.

(b). Si X^* es separable, $(B_{X^{**}}, \omega^*)$ es metrizable por lo que acabamos de probar; entonces, (B_X, ω) será metrizable por ser un subespacio topológico suyo. □

Ahora, si X es un espacio normado separable, tenemos una isometría lineal de X en $C(K)$ donde lo nuevo ahora es que K es un espacio métrico compacto. Un importante teorema de Topología General nos dice que K es imagen continua del conjunto ternario de Cantor Δ. Si τ es una función continua de Δ sobre K, la aplicación $f \longrightarrow f \circ \tau$ es claramente una isometría lineal de $C(K)$ en $C(\Delta)$. Finalmente, cada función continua en Δ puede extenderse a una función continua en $[0,1]$ por el sencillo procedimiento de definir afínmente nuestra función en cada uno de los subintervalos de $[0,1]$ que se suprimen para obtener Δ; de esta forma se obtiene una isometría lineal de $C(\Delta)$ en $C[0,1]$. Hemos probado:

4.2.6 Teorema (de Banach-Mazur)**.** *Todo espacio normado separable es isométricamente isomorfo a un subespacio de* $C[0,1]$.

Suele decirse que $C[0,1]$ es *universal* para la clase de los espacios normados separables. Recordemos que la existencia de un tal espacio la demostramos con la única ayuda del Teorema de Hahn-Banach: ℓ_∞. La ventaja de $C[0,1]$ sobre ℓ_∞ que hace al Teorema de Banach-Mazur mucho más útil consiste en que $C[0,1]$ es, él mismo, separable y, además, tiene base de Schauder.

Otra aplicación de la ω-metrizabilidad de la bola unidad de un espacio con dual separable es la siguiente generalización del Teorema de Bolzano-Weierstrass para espacios reflexivos:

4.2.7 Corolario. *Toda sucesión acotada en un espacio reflexivo tiene una parcial* ω*-convergente.*

Demostración. Sea X un espacio reflexivo y (x_n) una sucesión tal que $\|x_n\| \leqslant M$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Si llamamos $Y = \overline{\text{lin}}(\{x_n : n \in \mathbb{N}\})$ tenemos, por un lado, que Y es reflexivo y MB_Y es ω-compacto y, por otro lado, que $(M\,B_Y, \omega)$ es metrizable porque Y^* es separable (Y lo es y estamos en ambiente reflexivo). Basta recordar que una sucesión en un espacio métrico compacto tiene una parcial convergente. □

Para la topología ω^* tenemos un resultado análogo, válido sólo en caso separable:

4.2.8 Corolario. *Sea X un espacio normado separable. Entonces, cualquier sucesión acotada de X^* admite una parcial ω^*-convergente.*